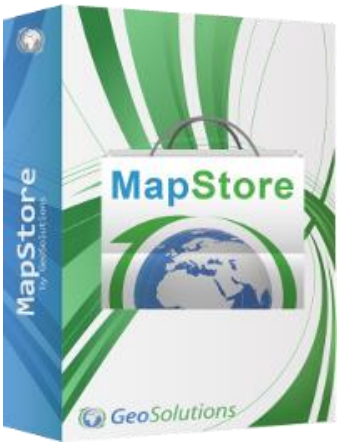
Unidad 7. MapStore: Personalizar mapas, trabajar con datos y creación de paneles de control.



Contenido

MapStore ... 3
Descarga e instalación de MapStore ... 3
Gestión de usuarios MapStore ... 8
Crear un nuevo usuario ... 10
Administrar grupos de usuarios ... 11
Trabajando con usuarios y roles ... 13
Interfaz de MapStore ... 17
Creación y edición de mapas con MapStore ... 20
Acceso a nuestros datos de GeoServer mediante WMS ... 20
Creación de Anotaciones ... 26
Importar capas locales ... 29
Gestión de capas ... 33
Servicios WFS en MapStore ... 39
Filtrando los datos ... 42
Configurar un servicio de búsqueda ... 46
Creación de *widget* ... 50
Modo escritorio, móvil y 3D ... 56
Exportar, guardar y compartir nuestros mapas ... 57
Exportar un mapa ... 59
Compartir mapas ... 63
Administrar contextos. Añadir extensiones ... 67
Complemento de Geoprocesamiento ... 72
Creación de paneles de control (*dashboards*) ... 74
Añadir *widgets*: mapa, leyenda y texto. ... 74

MapStore

La herramienta MapStore nos sirve para para sacar el máximo aprovechamiento a las capas alojadas en GeoServer sin necesidad de programar, permitiéndonos construir un *framework WebGIS*.

Las principales características de MapStore son:

- La excelente gestión de los servicios OGC (CSW, WFS, WMS y WMTS).
- La administración de usuarios, permitiendo la creación de usuarios, grupos de usuarios y roles.
- La posibilidad de crear paneles de control (*dashboards*) con un Look & Feel moderno.
- Es una herramienta en pleno desarrollo y actualización permanente.
- Es de código libre por lo que su desarrollo y personalización son casi totales.

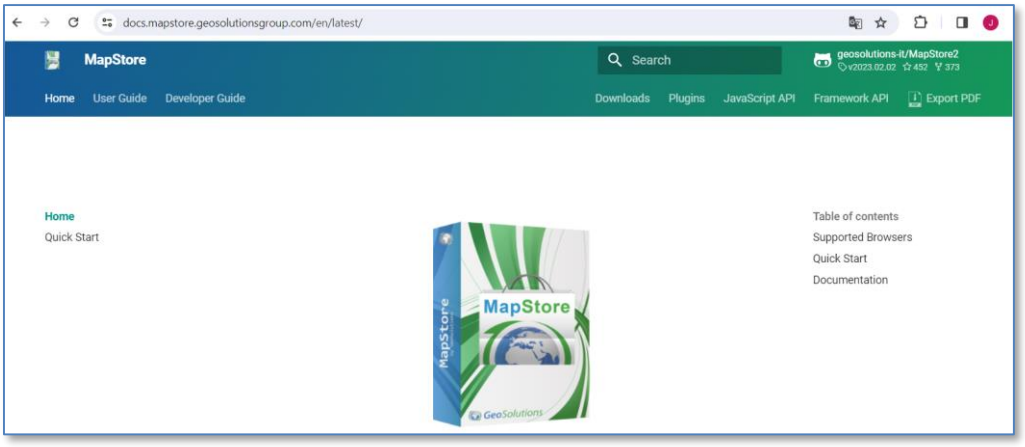
Podemos dividir MapStore en 5 áreas:

1.- Gestión de usuarios y grupos.
2.- Gestión de contextos.
3.- Creación y edición de Mapas.
4.- Panel de control o *dashboard*.
5.- *Stories*.

Veremos ejemplos de las herramientas más útiles de MapStore en los capítulos siguientes.

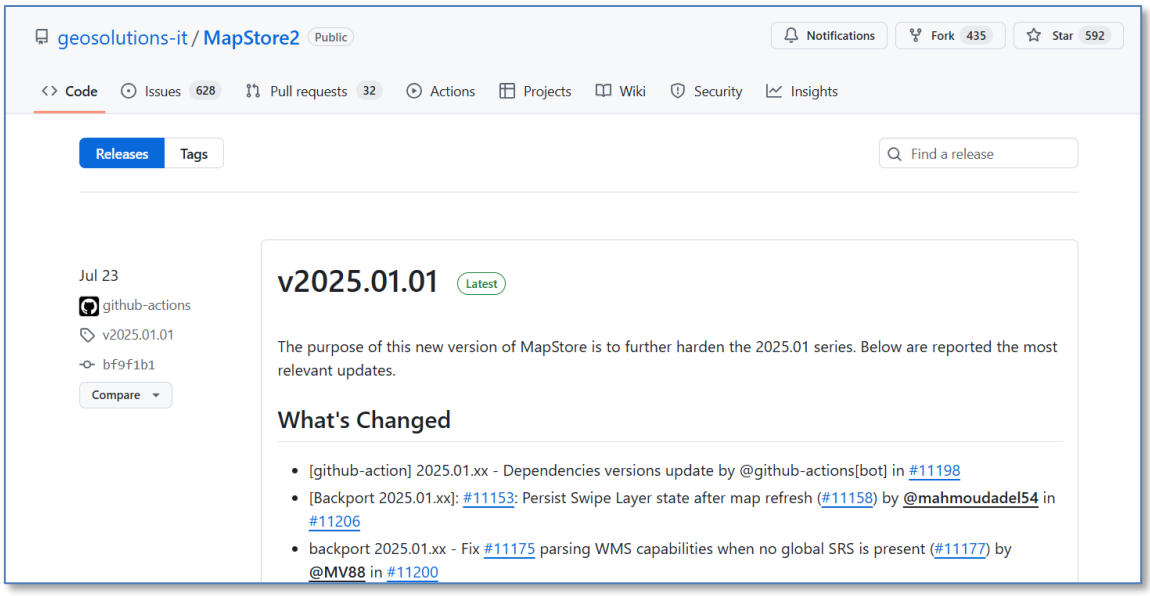
Descarga e instalación de MapStore

En el menú de la página de inicio de MapStore https://mapstore.readthedocs.io/en/latest/ veremos en su parte derecha la opción de **descargas**.

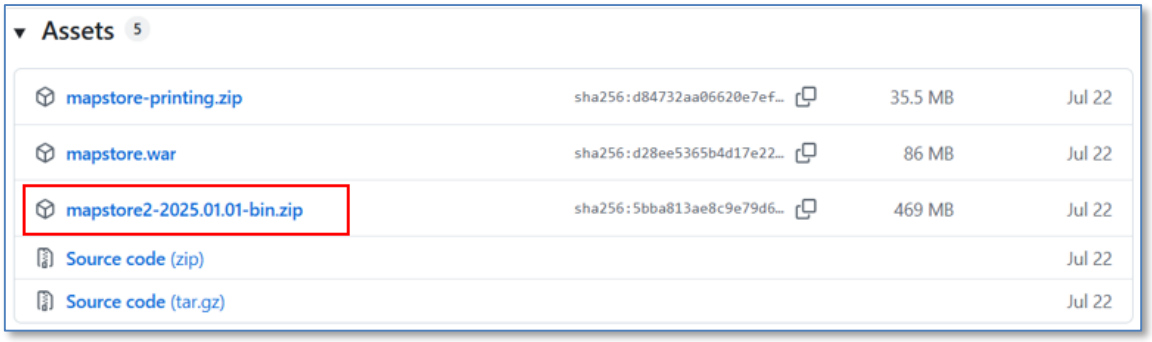


Al hacer clic sobre ***Downloads*** se nos abre la página de descargas de MapStore. Está disponible para Linux y para Windows y se pueden hacer dos tipos de instalación:

- Instalación desde un paquete binario
- Instalación mediante un archivo WAR.

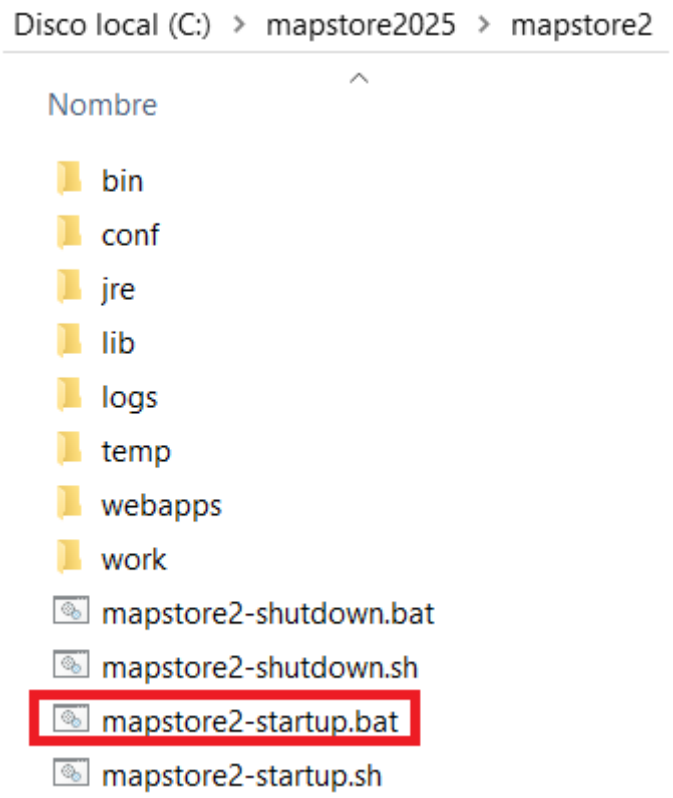


Vamos a realizar una instalación mediante un **archivo bin** comprimido por lo tanto será la opción que elijamos en la página de descargas. Nos movemos por la página de MapStore hasta encontrar el apartado *Assets.* Seleccionamos el archivo bin de la versión actual.



Una vez finalizada la descarga del archivo procedemos a descomprimir el archivo .zip.

Nos creará una carpeta llamada mapstore2 que contiene lo siguiente.



Hay que abrir el archivo **mapstore2-startup.bat**

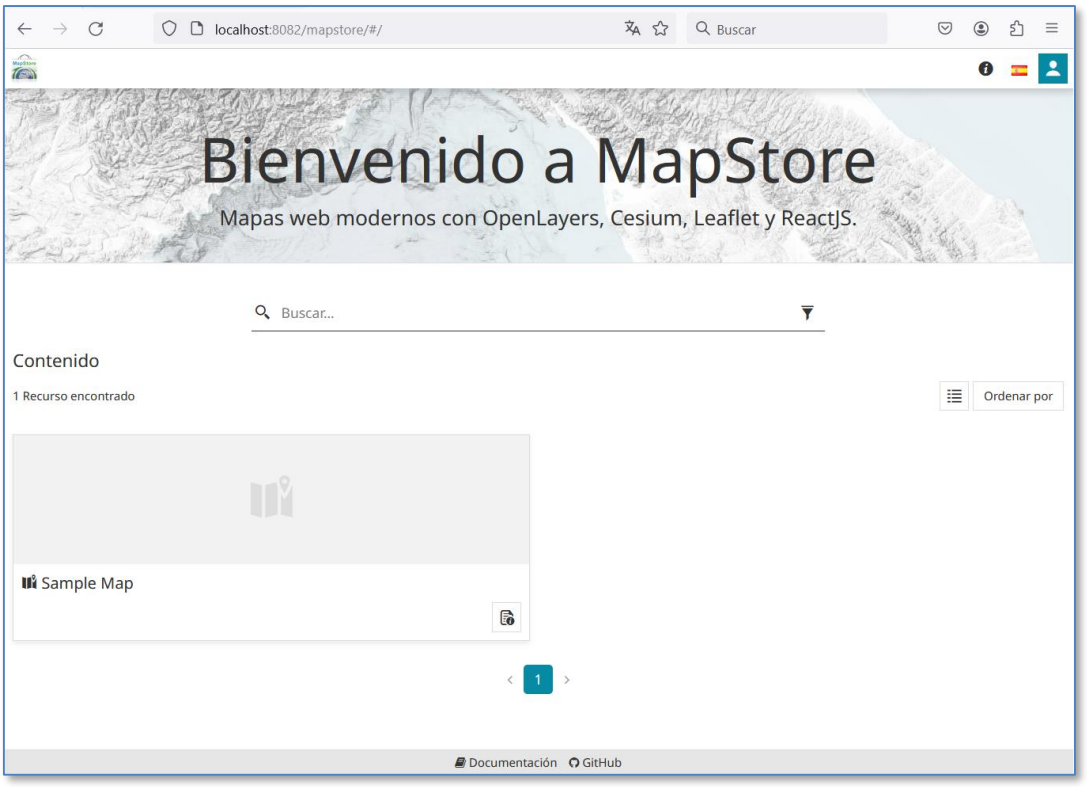
MapStore utiliza un servidor Apache Tomcat, el archivo ***startup.bat*** se encarga de iniciar el servidor. **Cada vez que queramos trabajar con MapStore hay que abrir el servidor**. Al abrir este archivo se abren dos ventanas del símbolo de sistemas con la información del proceso.



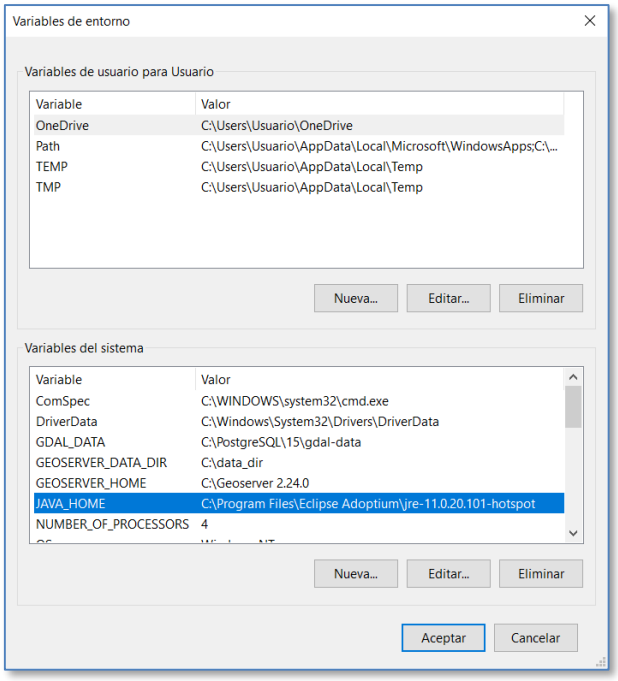
Una vez finalizada la operación escribimos en la barra de nuestro de navegador.

http://localhost:8082/mapstore

Se nos abre en el navegador la vista de inicio de MapStore.

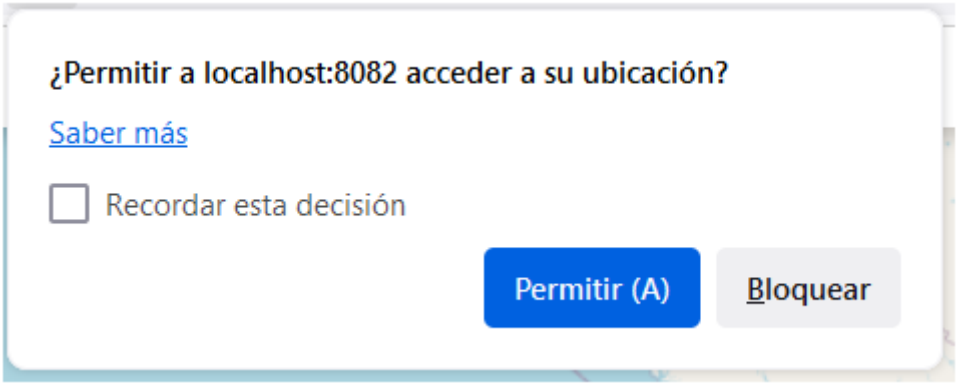


MapStore utiliza **Java.** Si estamos utilizando el mismo equipo que en los temas anteriores, es decir en el que tenemos la instalación de GeoServer, no habrá que hacer ninguna operación adicional, con la configuración que tenemos será suficiente. Si trabajamos en un equipo diferente o tienes algún problema al iniciar MapStore hay que comprobar que la variable de entorno **JAVA_HOME** está bien configurada. En ese caso debemos acudir al **Panel de *Control* → *Sistema* → *Configuración avanzada del Sistema*** y comprobar las variables de entorno. Obtendremos una vista como la que sigue:



Aquí tenemos que comprobar que la variable **JAVA_HOME apunta a nuestro JRE**.

Nota: Cuando iniciamos sesión con MapStore al abrir un mapa preguntará el navegador si permitimos acceder a la ubicación:



Es conveniente permitir el acceso, porque si no lo hacemos habrá algunas opciones, como la identificación de elementos del mapa, que no estarán activas.

Gestión de usuarios MapStore

Abordamos ahora la creación y gestión de usuarios en MapStore. La página de inicio de MapStore nos muestra en la barra de menú un icono para seleccionar el idioma y a su lado otro para el usuario. El icono azul hace referencia a un **USUARIO ANÓNIMO.**



Al hacer clic sobre el icono del usuario nos abre el menú de **INICIAR SESION** y al abrirlo nos despliega la ventana de Login. Al instalar MapStore se ha creado un usuario por defecto con **rol de administrador**.

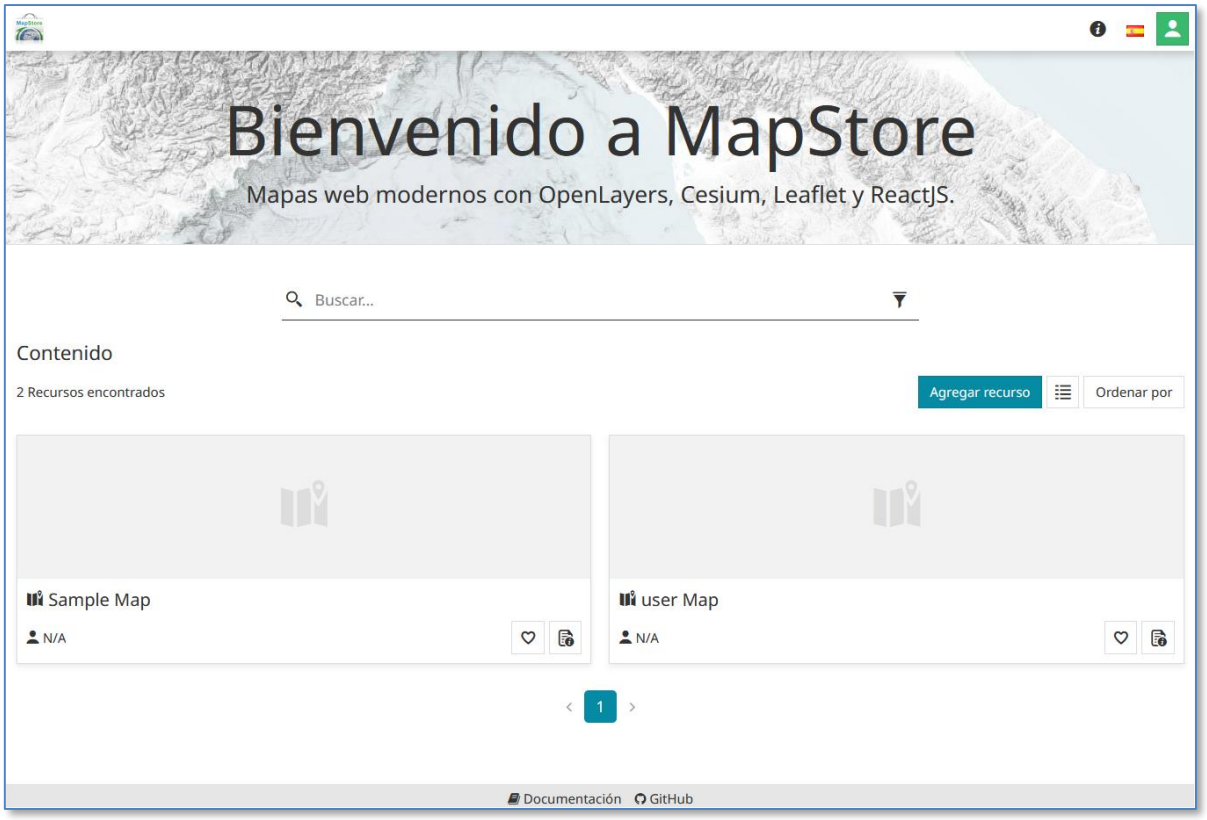


El nombre de usuario es: **admin**

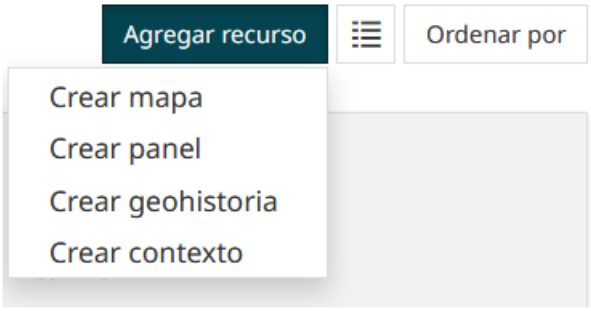
Clave: **admin**

No será necesario escribir nada en esta ocasión. Cuando tengamos varios usuarios tendremos que elegir alguno de las opciones que nos ofrezca. Ahora hacemos clic sobre **Login** y entonces pasamos a estar como **USUARIO ADMINISTRADOR** (icono de usuario de color verde).

Se nos abre una **nueva página** de MapStore con algunas novedades.



Vemos que además del mapa inicial ahora nos muestra otro llamado user Map. Pero sobre todo vemos un nuevo botón.

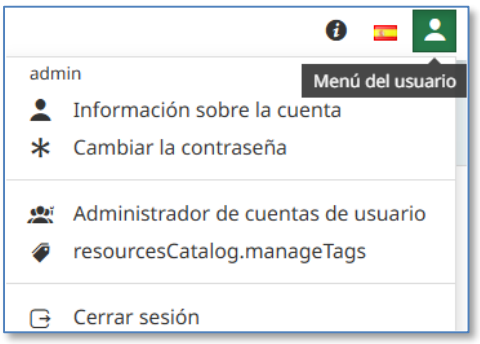


Este botón nos permite entre otros crear un nuevo mapa, un nuevo contexto o una geohistoria.

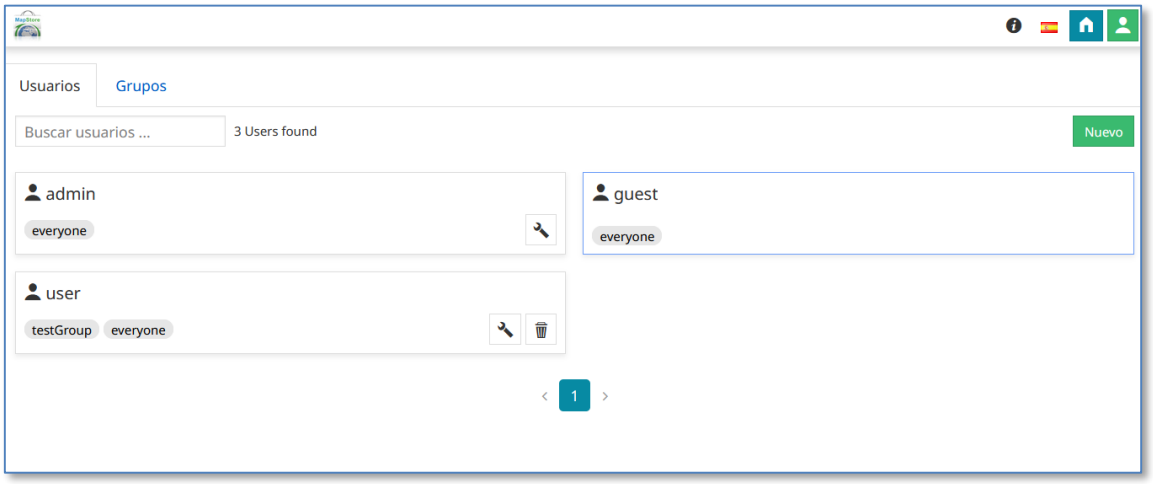
Ejercicio nº1. Inicia sesión como USUARIO ADMINISTRADOR y haz una captura de pantalla de la página completa de MapStore. Pega la imagen obtenida en la hoja de ejercicios.

Crear un nuevo usuario

Hacemos clic sobre el icono de usuario de colore verde para desplegar las opciones.

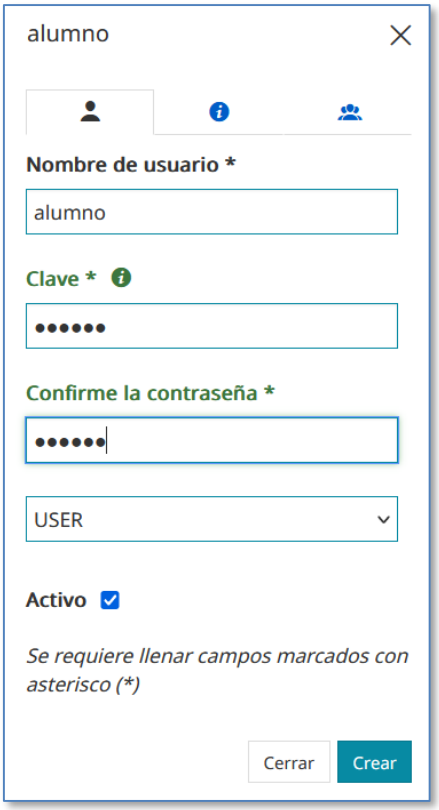


Al hacer clic sobre "**Administrador de cuentas de usuario**" del botón ***Manager***, MapStore nos ofrece una nueva vista con los usuarios disponibles.



Vamos a crear un nuevo usuario, para lo cual hacemos clic sobre el botón "**Nuevo**" y completamos los datos del usuario.

En **nombre de usuario** escribimos **alumno** y en **clave** también escribimos **alumno**. Nos permite elegir entre USER o ADMIN. En esta ocasión vamos a crear un usuario normal que no sea administrador por lo que elegimos la opción USER.

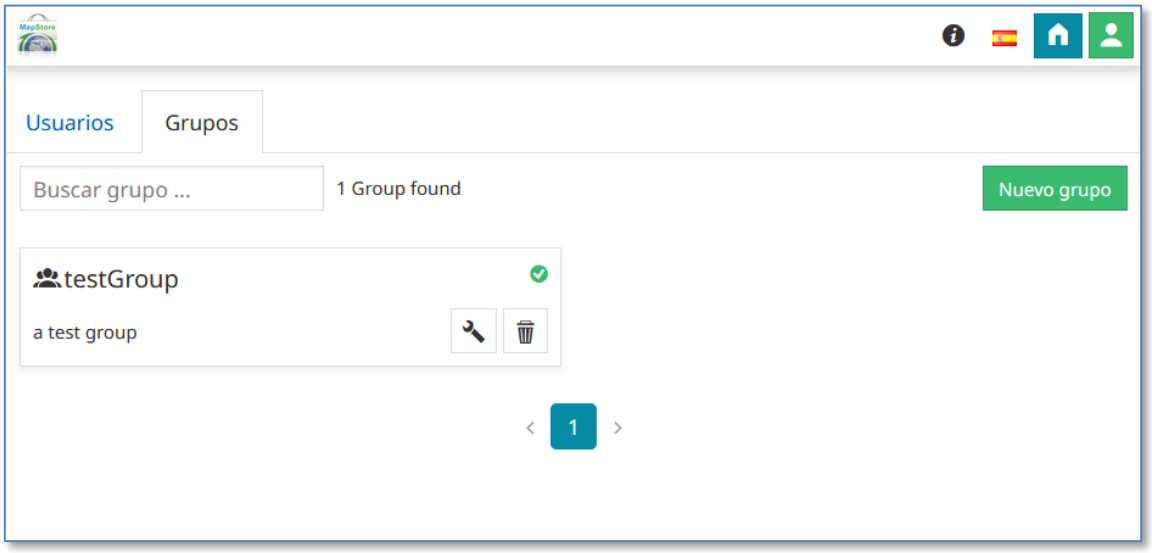


Haz clic sobre **Crear** cuando lo tengas.

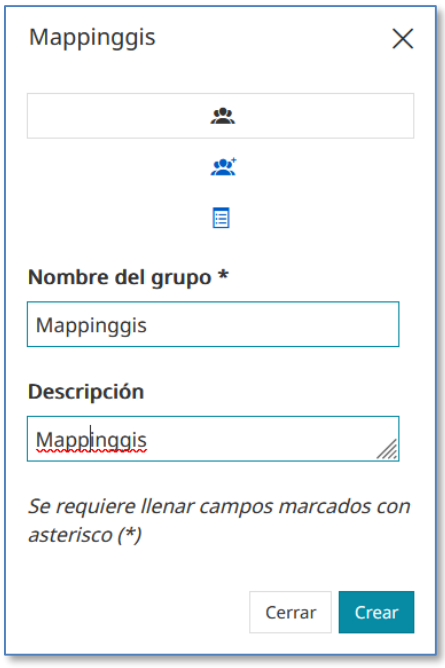
Se habrá creado un nuevo usuario que podemos ver en la vista de usuarios.

Administrar grupos de usuarios

En el menú superior elegimos la opción **Grupos**. MapStore nos muestra los grupos actuales.

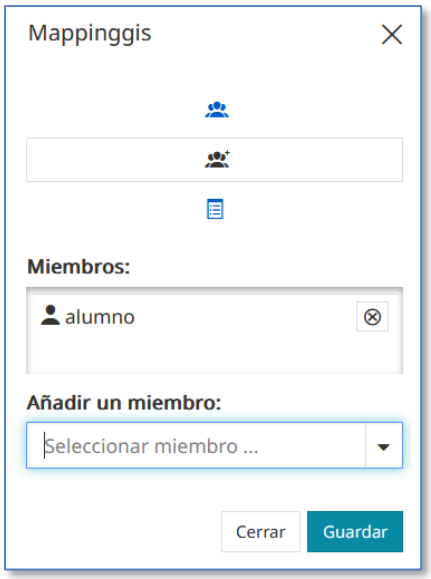


Haz clic en "**Nuevo grupo**" para crear un grupo nuevo.



Tenemos que escribir un **nombre** para el grupo, por ejemplo: *Mappinggis*.

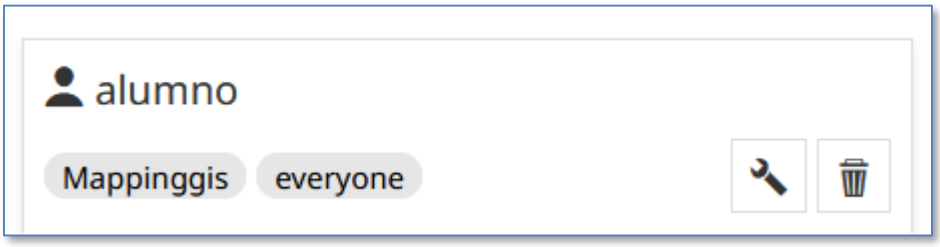
En la pestaña siguiente podemos asignar usuarios al grupo.



Aquí seleccionamos alguno de los usuarios, en el ejemplo que estamos haciendo seleccionamos al usuario “alumno” que habíamos creado antes.

Para terminar, hacemos clic en el botón “**Guardar**”.

Regresa ahora de nuevo a "**Administrar usuarios**". Debes ver el usuario alumno con los dos grupos a los que pertenece. Además, en la parte inferior del control se muestran los iconos para editar el usuario o borrarlo.

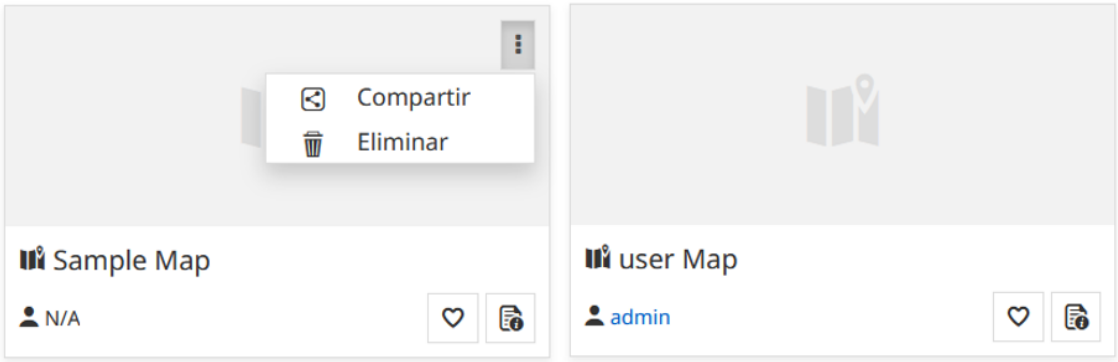


Ejercicio nº2. Haz una captura de pantalla del Administrador de Usuarios de MapStore en que se vea el usuario creado y pégala en la hoja de ejercicios.

Trabajando con usuarios y roles

En esta sección veremos cómo se asigna a un mapa un usuario y sobre todo un rol, es decir qué permisos dispone cada usuario para realizar tareas en el mapa.

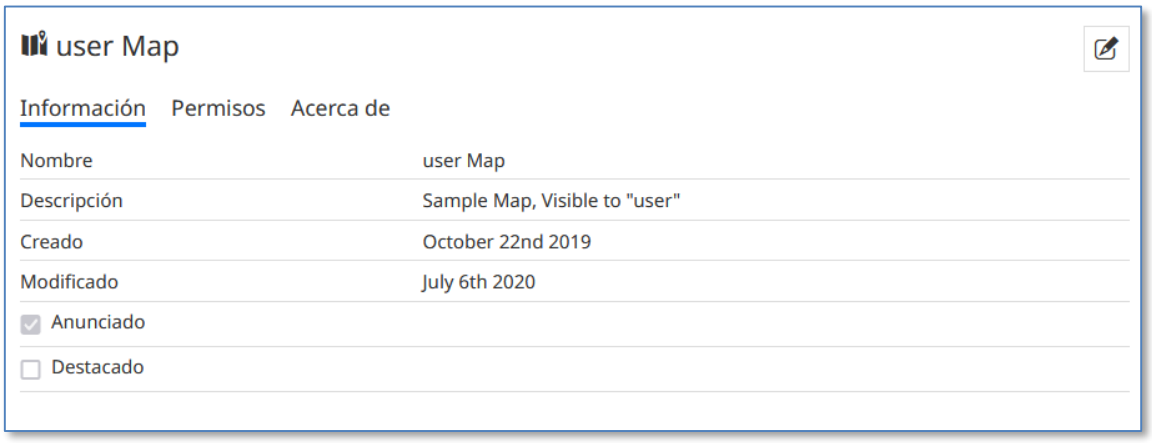
Vuelve ahora a la página de inicio. Estando como **usuario administrador**, es decir con rol: *Admin*, vemos dos mapas con sus correspondientes herramientas: abrir propiedades, añadir a favoritos, compartir y borrar.



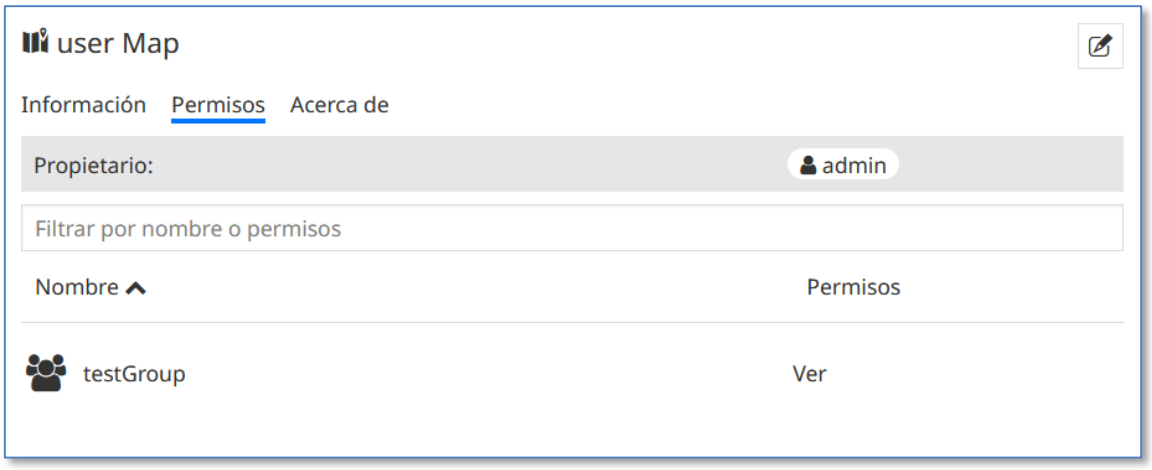
Si ahora cerrásemos la sesión como administrador y la abriésemos como el usuario **alumno** que creamos anteriormente solo veríamos el mapa Sample Map pero no el mapa user Map. Esto se debe a que el grupo de usuario **Mappinggis** no está autorizado para ver user Map. Para asignar grupos de usuarios a un mapa tenemos que utilizar la herramienta de edición.



Haz clic sobre este icono en user Map. Se nos abre una nueva ventana con información sobre el mapa, y un **menú**.

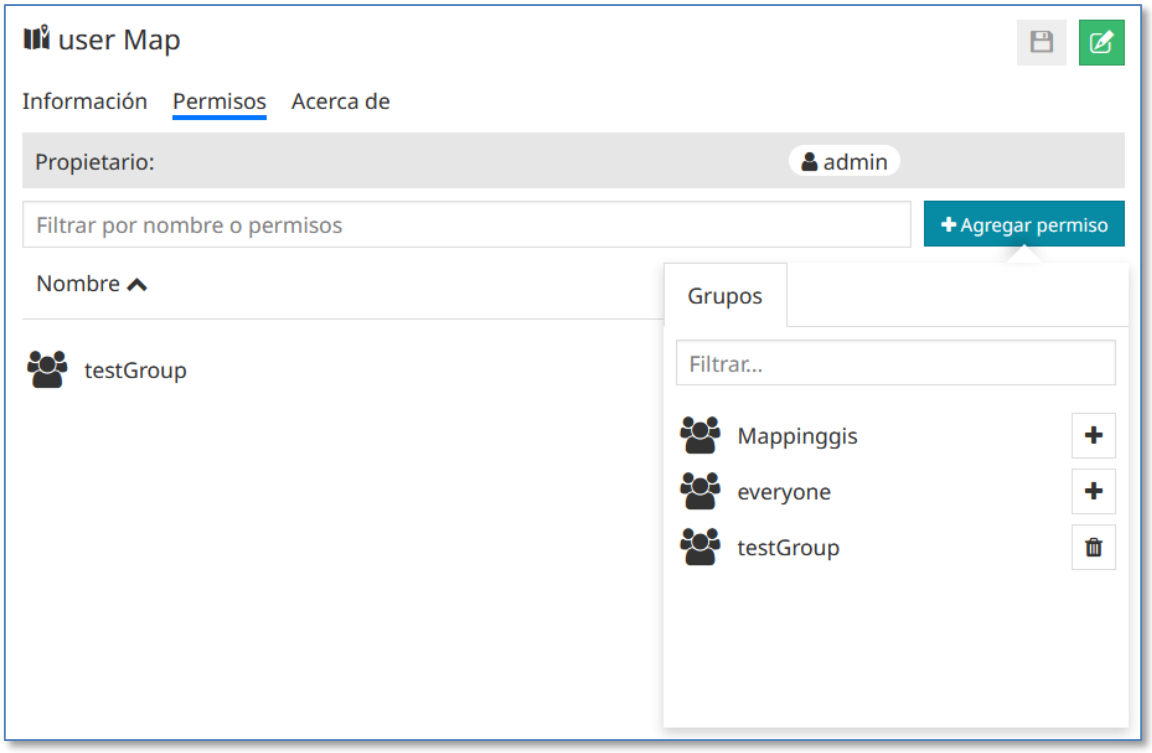


Seleccionamos el menú “Permisos”.

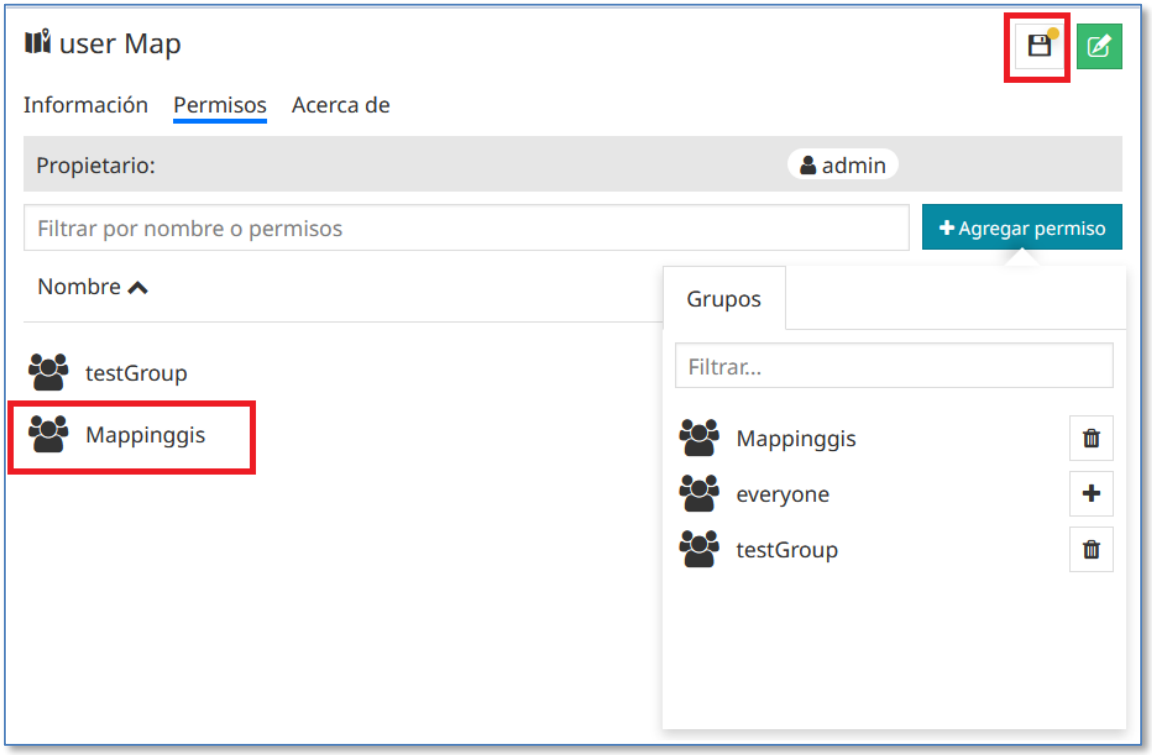


Hacemos clic en el botón situado en la parte superior derecha. 

Se abre un nuevo menú donde podemos añadir el **grupo Mappinggis** haciendo clic sobre el signo **+** que tiene a su lado.



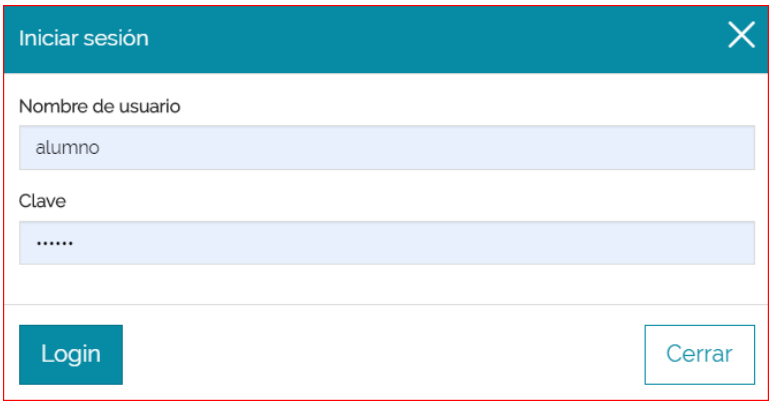
Después de añadir el grupo lo podemos ver en la lista.



Para finalizar debemos hacer clic en el botón "**Aplicar los cambios**".

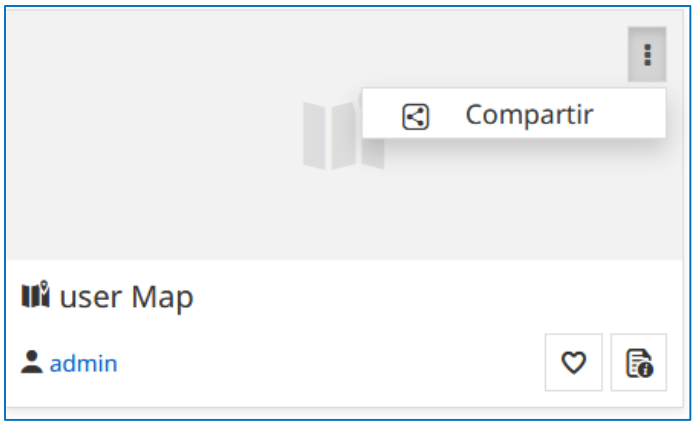
Lo que hemos hecho con los pasos anteriores es asignar un rol a el mapa, de tal manera que esté disponible para el usuario *alumno*.

Cierra la sesión de administrador y abre otra nueva como usuario ***alumno***.



Ahora MapStore nos muestra los dos mapas, pero a diferencia de cuando se accede como administrador (admin) no disponemos de todas las opciones.

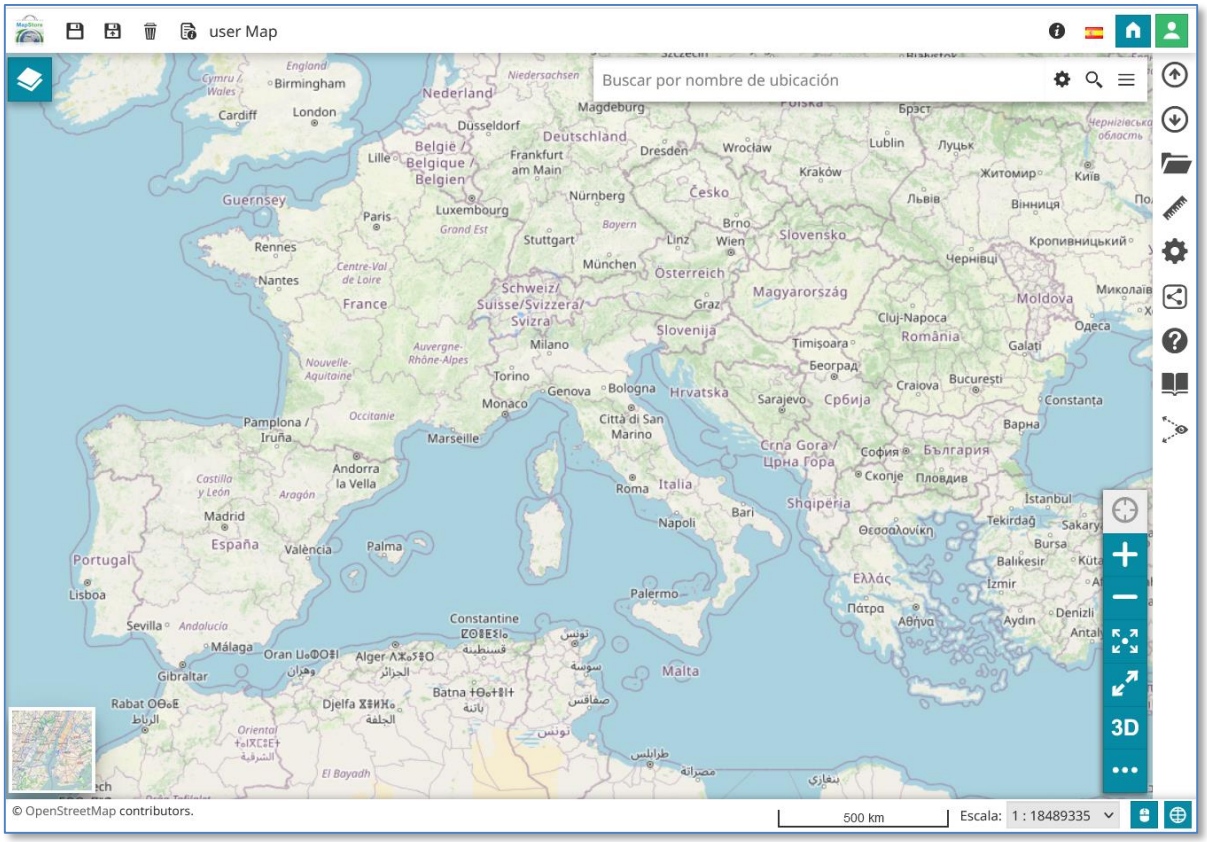
Por ejemplo, si accedes al menú con el símbolo de los tres puntos verás que solo tiene la opción compartir, pero no tiene la de borrar.



Y si accedes a "Abrir propiedades"  verás que solo ofrece el menú con la información del mapa, pero no el de permisos.

Interfaz de MapStore

Si accedemos a MapStore como usuario administrador y abrimos el mapa: user Map, obtenemos la vista siguiente:



Esta vista nos proporciona un mapa base de OpenStreetMap con los diferentes menús de MapStore.

Comenzamos la descripción de la interfaz de MapStore fijándonos en la parte superior. Los dos primeros son los botones para **regresar a la página de inicio** y el icono del **menú de usuario.**

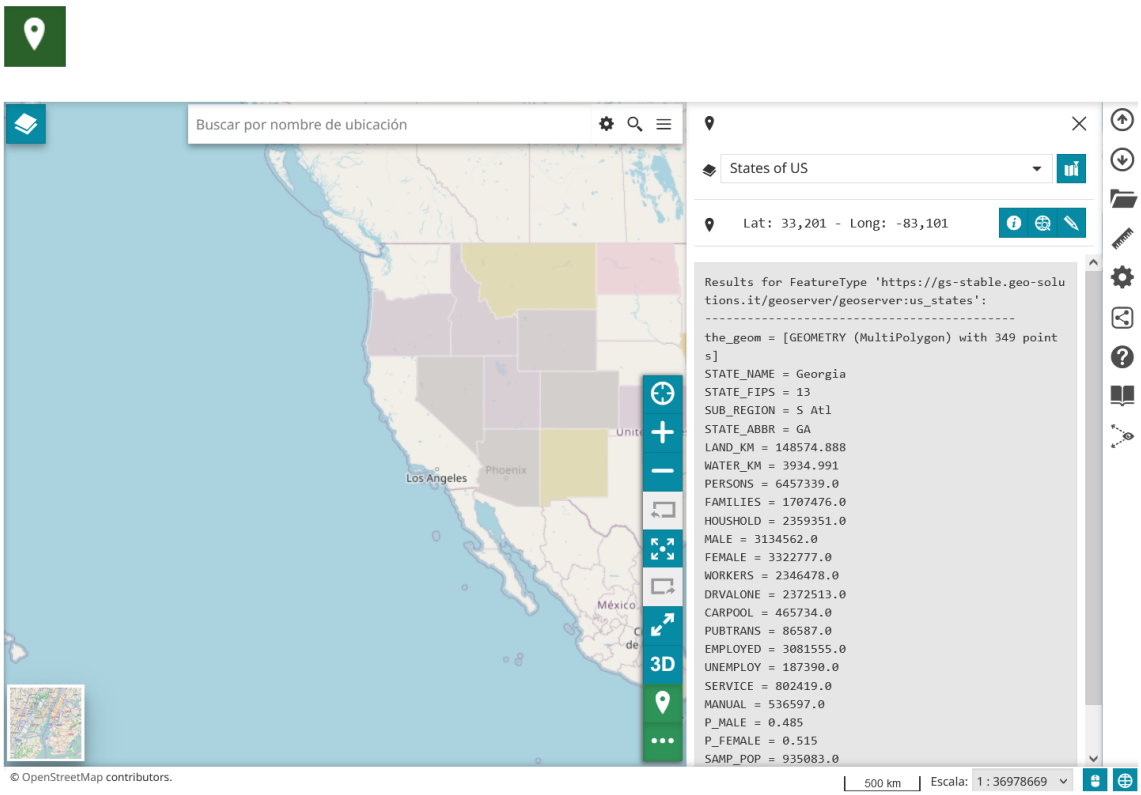


Aquí también nos encontramos con la opción del idioma y con el botón “Acerca de…” que nos ofrece información sobre la versión de MapStore.

En la vista de mapas de MapStore hay una **barra de utilidades** con las siguientes opciones:

- Mostrar posición. Al hacer clic sobre este botón se da la posición del usuario.
- Acercar o Zoom +
- Alejar o Zoom –
- Pantalla completa.
- Ajustar a la máxima extensión.
- 3D Modo 3D, visualización con Cesium.
- Expandir/replegar, que muestra nuevas opciones.

Entre estas opciones que muestra el botón expandir/replegar una muy interesante es la que nos ofrece la posibilidad de **Buscar objetos en el mapa**. Si está activa aparece de color verde:



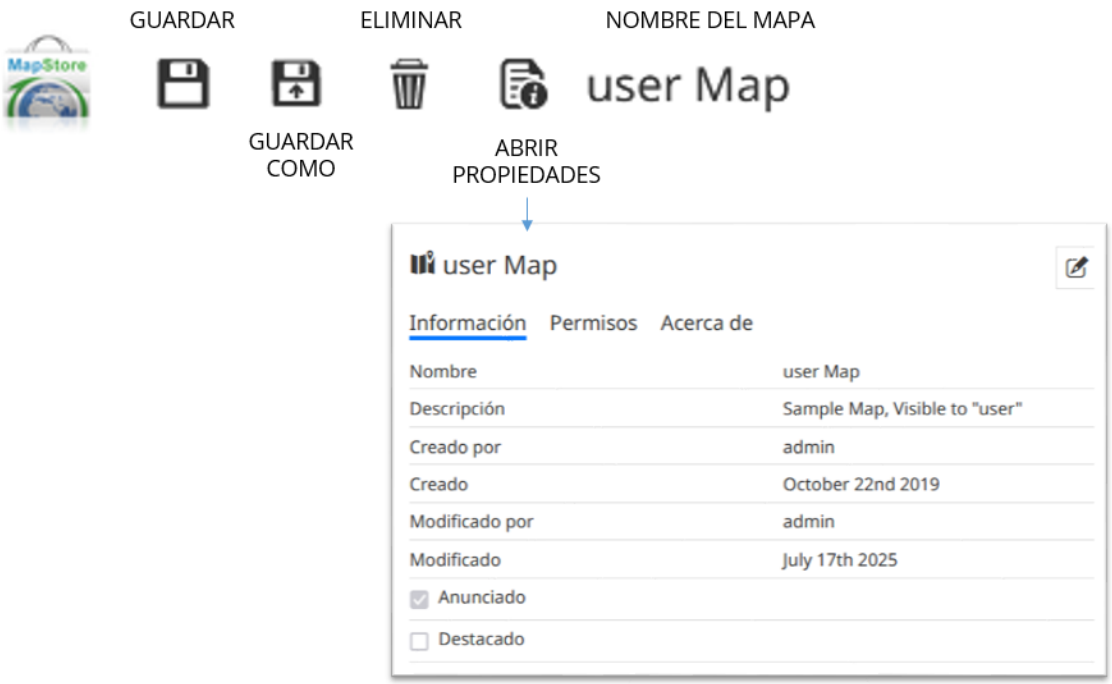
Es interesante también el **menú de pie de página**, que contiene una escala gráfica y una escala numérica que además permite elegir la escala. Cuando el icono del mouse está verde muestra las coordenadas de la posición del ratón. Si el icono está de color azul las oculta. El botón situado más a la derecha permite elegir el sistema de coordenadas.



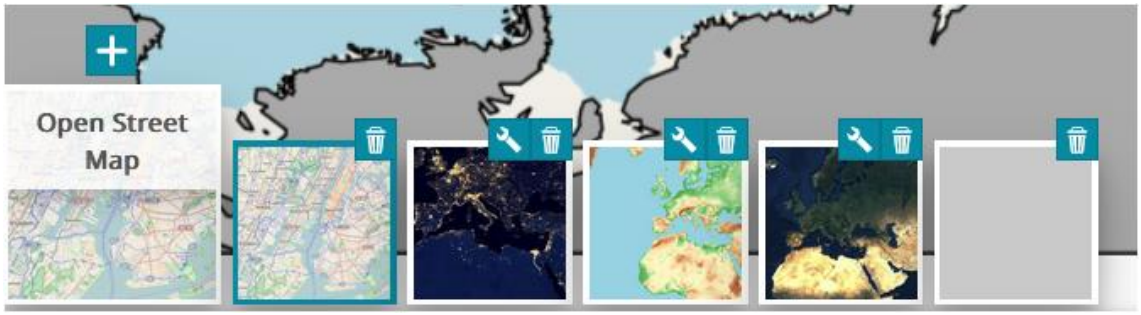
En la página de MapStore veremos también un **menú lateral** situado a la derecha que contiene las utilidades de MapStore.



En la barra de **menú superior** encontramos:



En la esquina inferior izquierda del mapa verás una ventana con el mapa de fondo, que por defecto es OpenStreetMap. Al hacer clic sobre él nos despliega una ventana donde podremos seleccionar otro mapa de fondo



Iremos viendo algunas de estas herramientas en los capítulos siguientes.

Creación y edición de mapas con MapStore

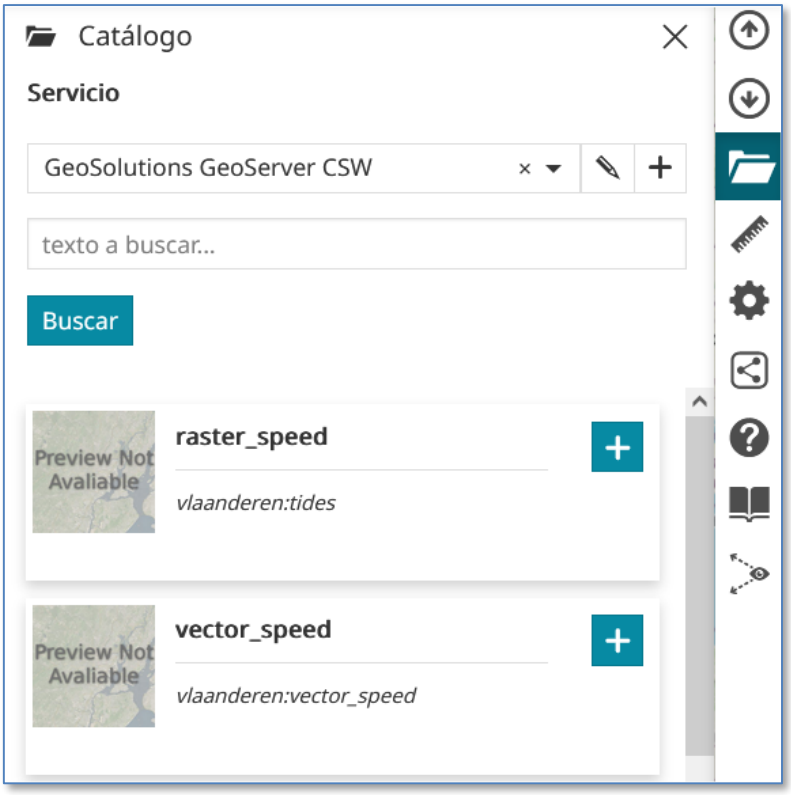
Una de las ventajas de MapStore es la facilidad que tiene para incorporar servicios OGC como WMS o WFS. Empezaremos creando un mapa que incorpore alguno de estos servicios.

Acceso a nuestros datos de GeoServer mediante WMS

El botón que vamos a utilizar para añadir la capa WMS es **Agregar capas al mapa**.



Esta opción es la que nos permite añadir **servicios OGC** como los que proporciona GeoServer. Una de las características principales de MapStore es su perfecta conexión con GeoServer ya que está diseñado especialmente para trabajar con servicios WMS, WFS, etc...

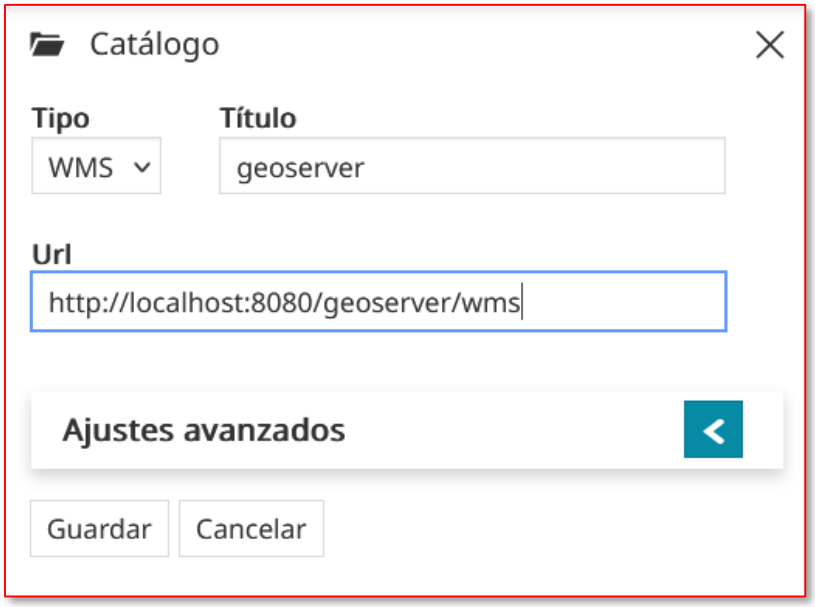


Al pinchar sobre el signo **+** creamos un nuevo servicio.

En **Url**, escribimos la url del servicio wms, por ejemplo

http://localhost:8080/geoserver/wms

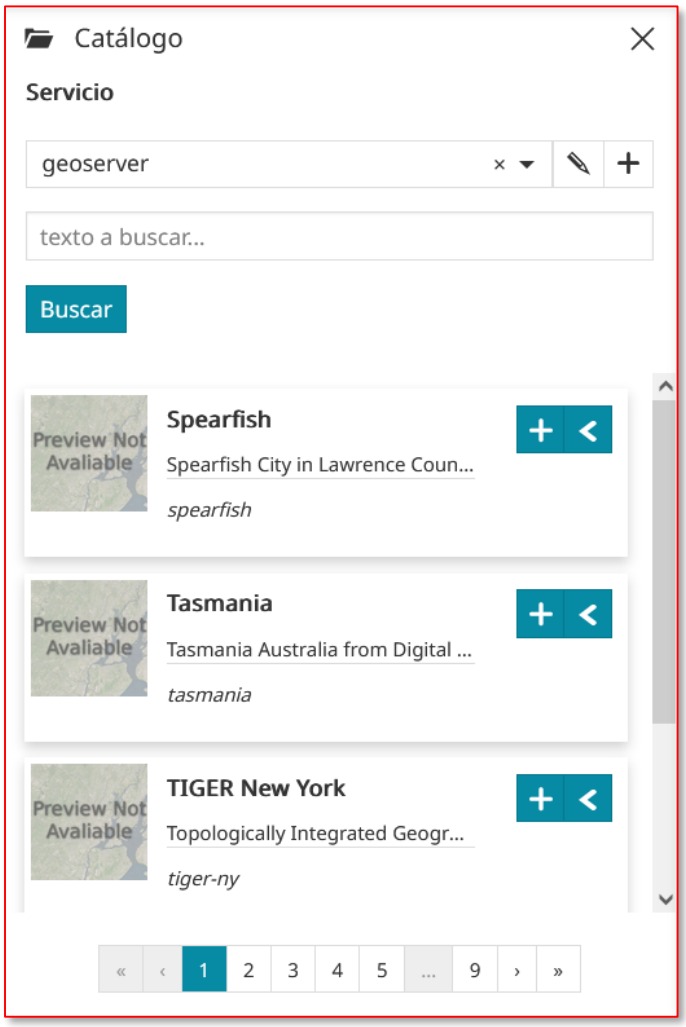
En **tipo** seleccionamos WMS y escribimos un título.



Haz clic en el botón **Guardar**.

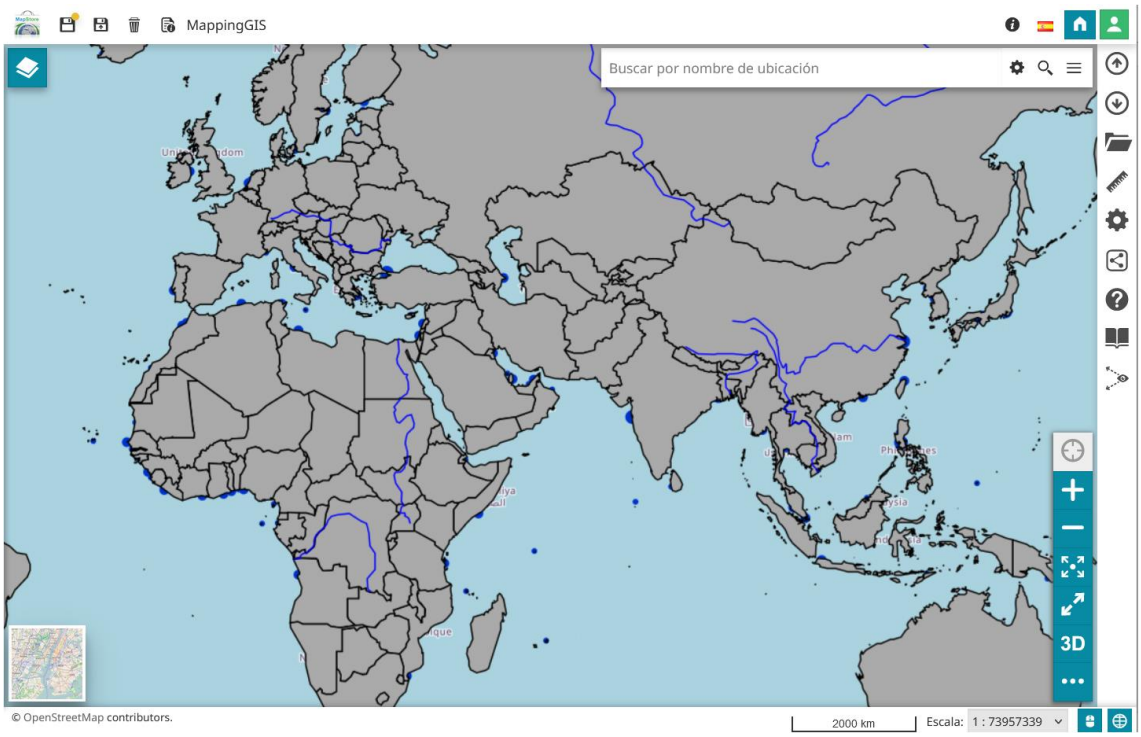
> **Nota importante.** Para poder crear un nuevo catálogo, **GeoServer debe estar abierto.** Si no lo está debes inicializarlo, porque de lo contrario obtendrás un error en la conexión.

Una vez creado el servicio accedemos a él mediante el botón **buscar**. Nos tiene que aparecer todas las capas de GeoServer.

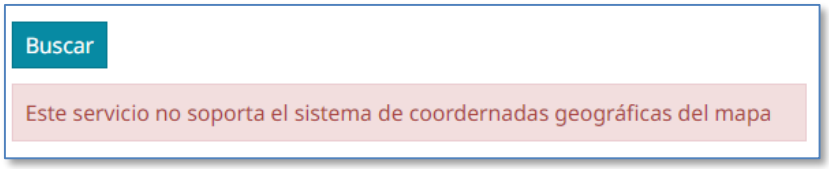


Buscamos la capa y con el botón + la añadimos al mapa.

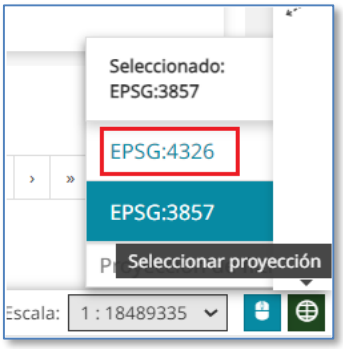
Añade de esta forma al mapa las capas: **cities**, **countries** y **rivers**.



Si al intentar cargar alguna de las capas obtienes un mensaje de error como el siguiente:

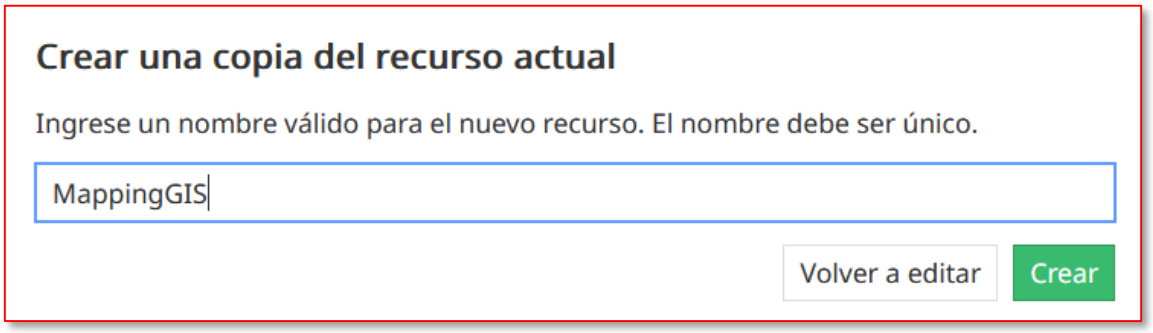


Este aviso se produce porque tu mapa de MapStore no está en el sistema de coordenadas de las capas de GeoServer. En ese caso haz clic en el icono de selección de proyección y selecciona EPSG:4326



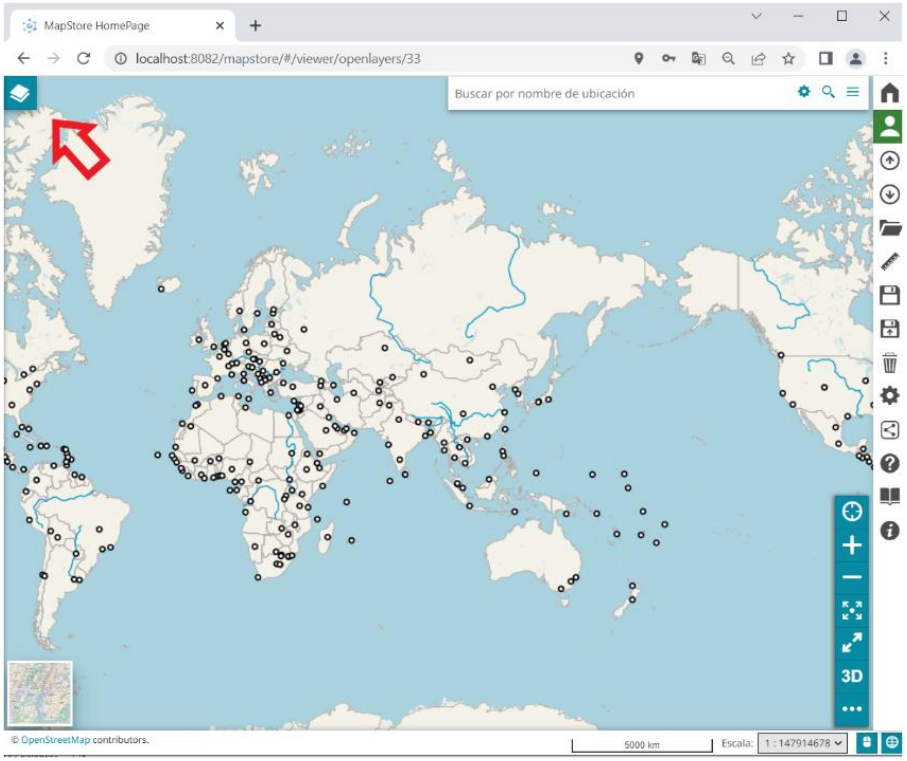
Hay que **guardar** los cambios realizados, para ello volvemos al menú y vamos a **guardar como**.

Damos un nombre y hacemos clic en “Crear”.

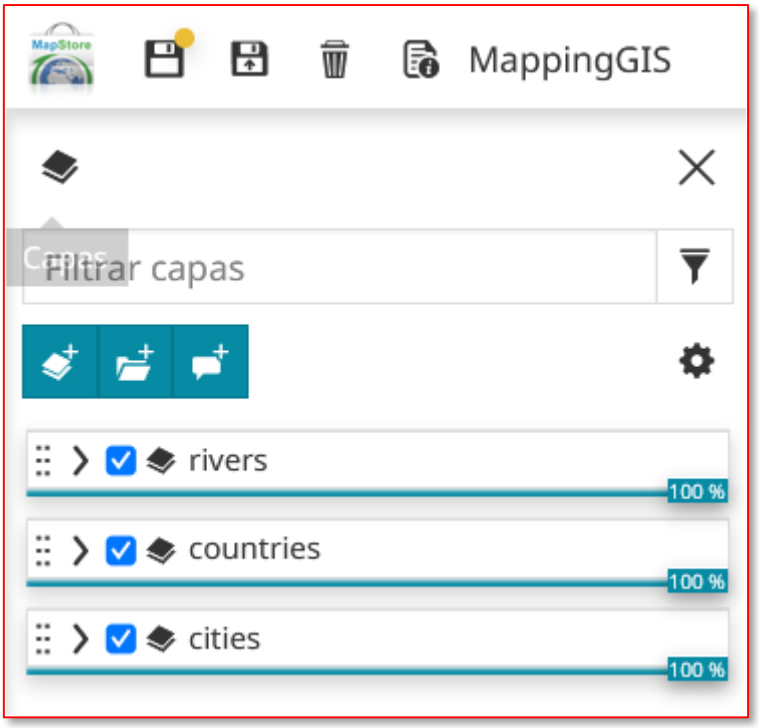


En la página de inicio de MapStore ahora tendremos el nuevo mapa que hemos creado.

Con el fin de optimizar la visualización de las capas se puede fijar el orden de las mismas y su transparencia. Esto se hace desde el **menú de capas** situado a la izquierda de la vista.



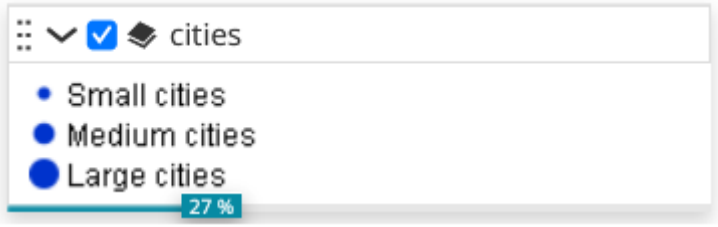
Haz clic sobre el botón para abrir el menú.



Sitúate con el ratón sobre los puntos que hay junto al nombre de la capa.

Verás un marcador **con forma de mano** que permite mover la capa. Arrastra de esta forma la capa cities para ponerla en la parte de arriba.

Mueve también el cursor para asignar la opacidad de la capa. Actuando sobre el icono **>** situado a la derecha del nombre de la capa vemos su **leyenda**.



Guarda el mapa antes de salir.

Ejercicio nº3. Crea un nuevo mapa en MapStore, utilizando la herramienta de "Catálogo" e incorpora las capas *cities*, *countries* y *rivers*. Haz una captura de pantalla del mapa y pégala en la hoja de ejercicios.

Creación de Anotaciones

MapStore permite dibujar elementos sobre el mapa de forma rápida y sencilla. Las geometrías que podemos dibujar son; marcadores, líneas, polígonos, textos o círculos. Es una herramienta interesante porque los elementos creados pueden ser exportados, por lo que podemos compartir esas geometrías.

Desde la página de inicio de MapStore iniciamos un nuevo mapa haciendo clic en ***user Map***.

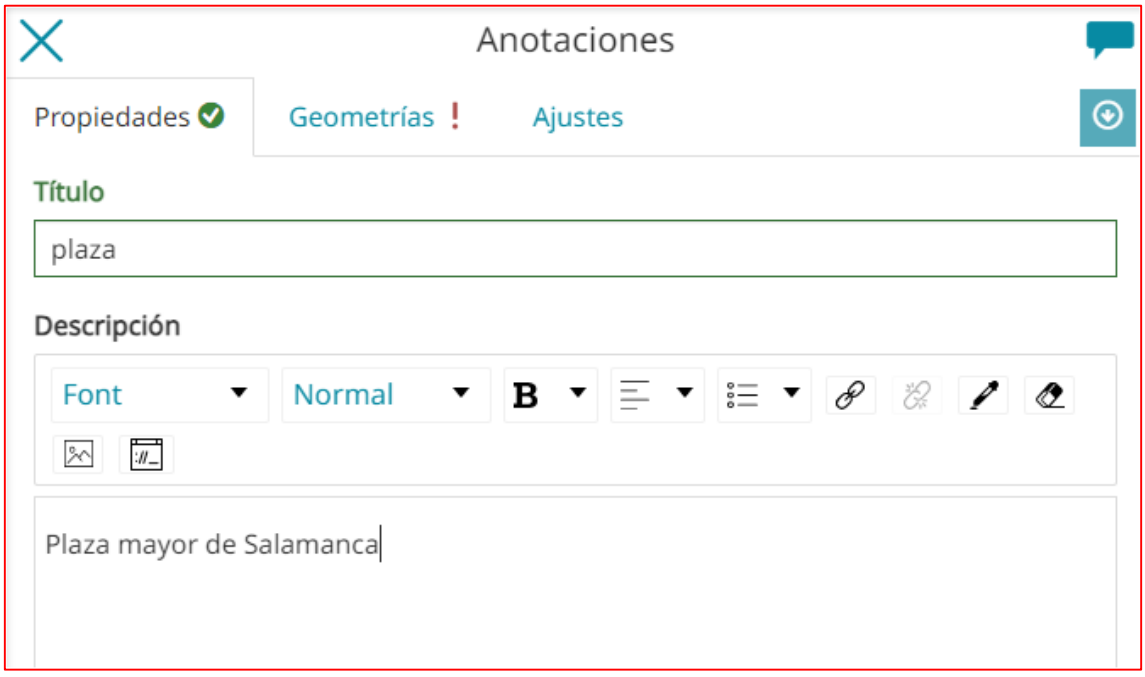
Una vez abierto el mapa crearemos una anotación.

En el botón de capas situado en la esquina superior izquierda encontramos la opción correspondiente.



Haz clic sobre el botón **anotaciones.**

Ahora se abrirá el menú para crear una nueva anotación.

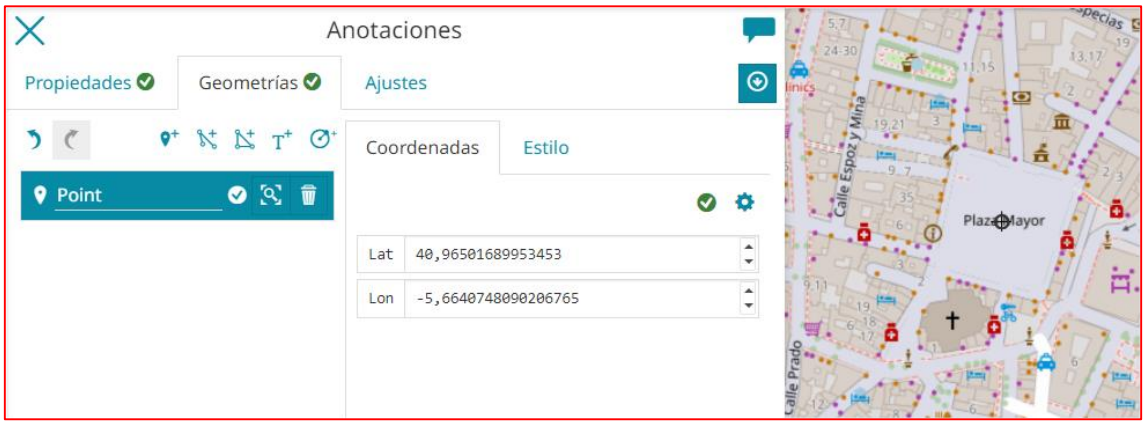


Escribe un título y una descripción. A continuación, haz clic sobre el menú "Geometrías".

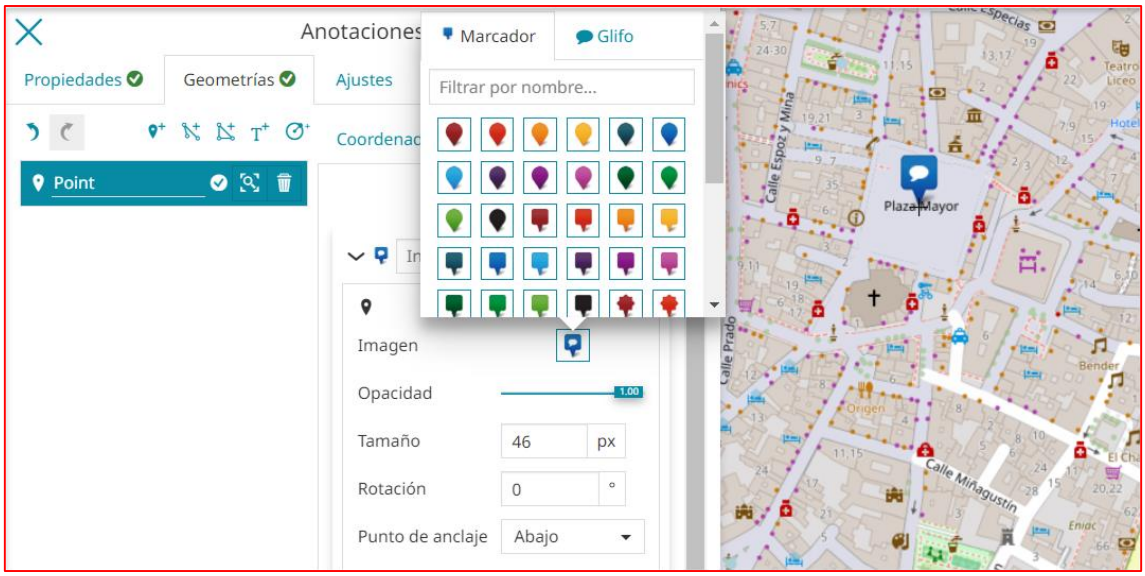


Selecciona el icono del marcador.

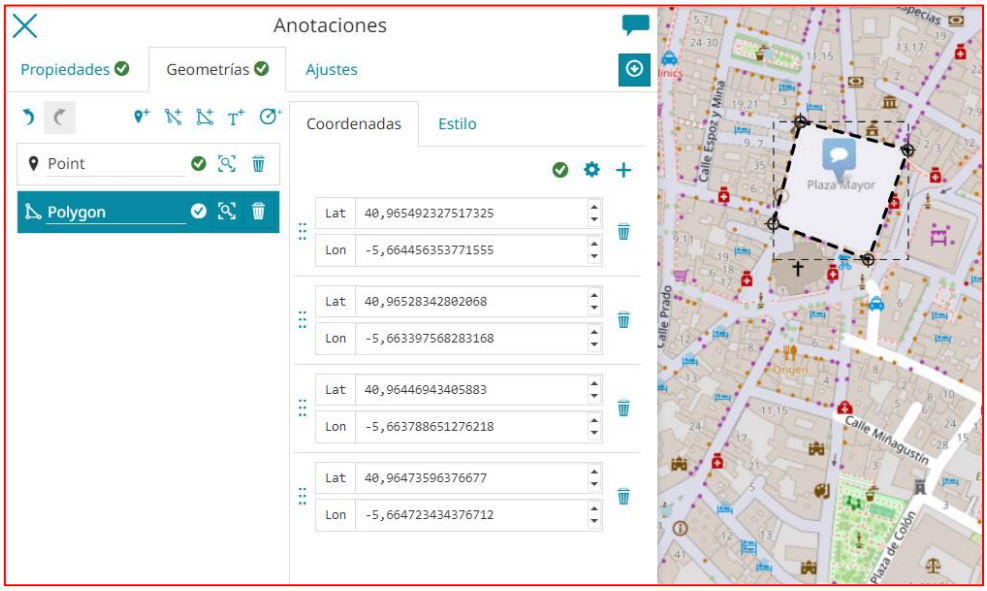
Podremos navegar por el mapa hasta elegir el lugar en que deseamos dibujar el marcador. Hacemos clic sobre el punto y sus coordenadas se transmiten al formulario de las anotaciones.



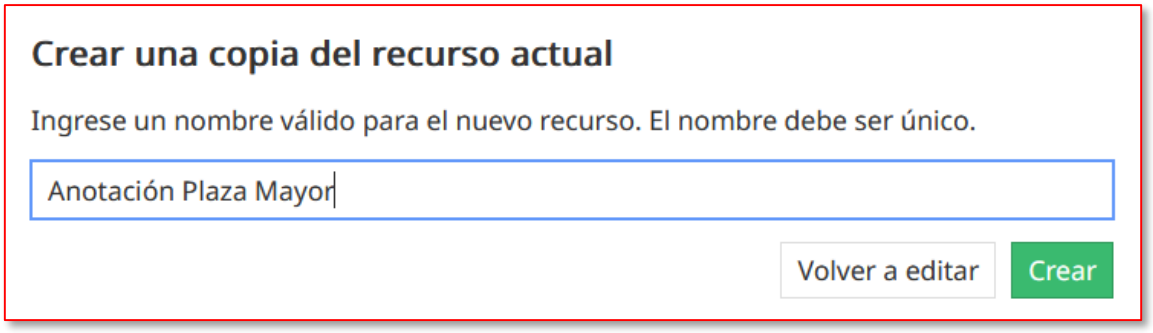
Luego puedes ir al menú de "Estilo" para definir los estilos de la geometría.



Elige una de las geometrías, como por ejemplo el polígono. Dibuja el polígono directamente sobre el mapa.



Cuando hayas terminado de dibujar debes **guardar el mapa**.



Haz luego clic en “Crear” para guardar el mapa.

Ejercicio nº4. Crea una anotación del tipo que desees (polígono, texto, marcador…) personaliza su estilo y guárdala. Haz una captura de pantalla del mapa con la anotación y pégala en la hoja de ejercicios.

Importar capas locales

MapStore nos permite añadir los datos geográficos de un archivo al mapa. Los formatos que permite incorporar son: KML, KMZ, GPX o GeoJSON. Veamos cómo se hace.

En el menú elegimos **importar**.

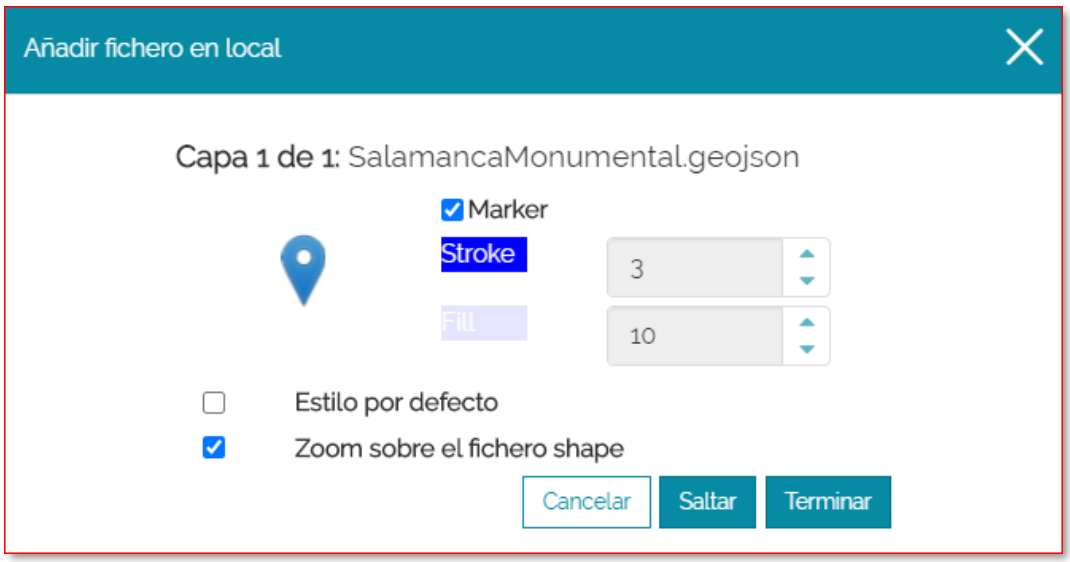


Se nos abre la ventana de importación de archivos.



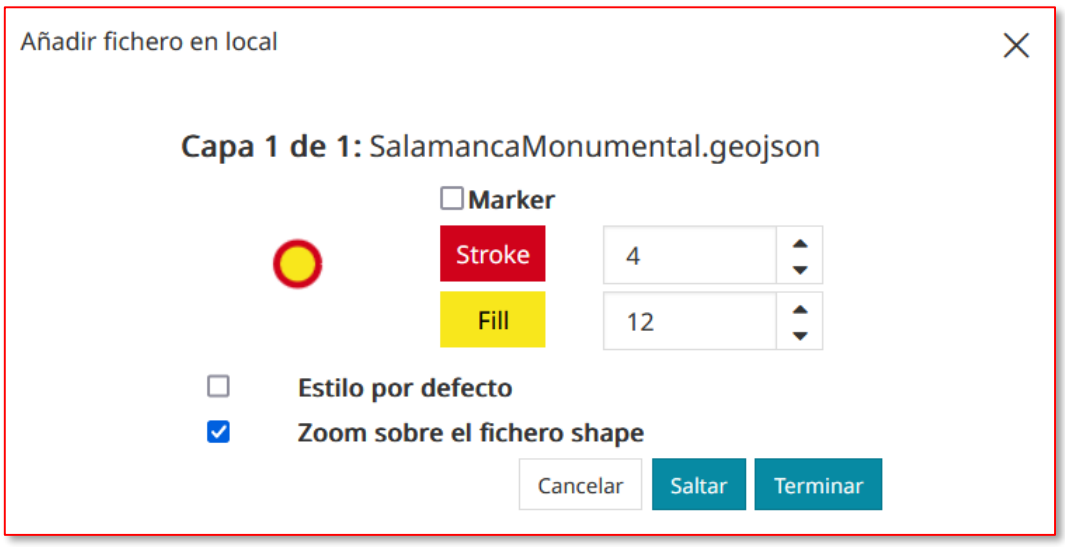
Vamos a importar un archivo en formato GeoJSON llamado **SalamancaMonumental.geojson** que puedes encontrar en la plataforma del curso en la carpeta correspondiente a la unidad de MapStore.

Seleccionamos el archivo, buscándolo en la ruta donde lo hayamos guardado.



MapStore nos muestra una ventana donde podemos elegir el estilo de la nueva capa. Podemos elegir en forma de marcador como en la vista anterior seleccionando: **Marker**.

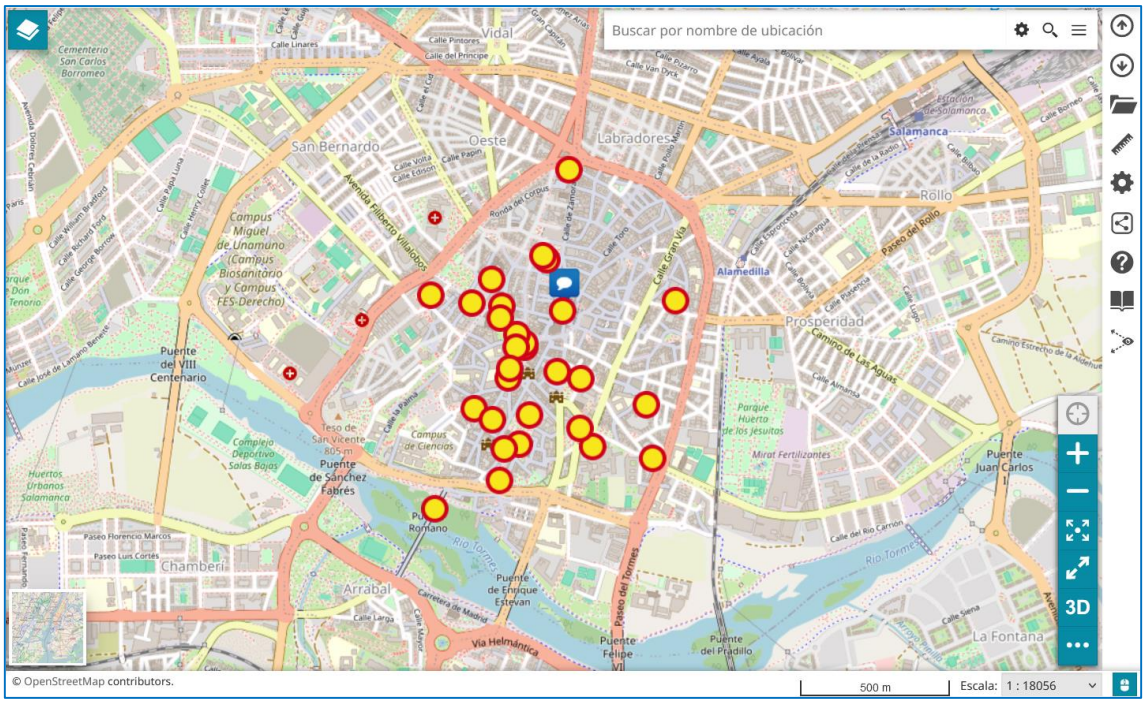
También nos permite asignar un estilo en forma de círculo en donde podemos elegir el color y espesor del círculo y el color de relleno y tamaño del círculo.



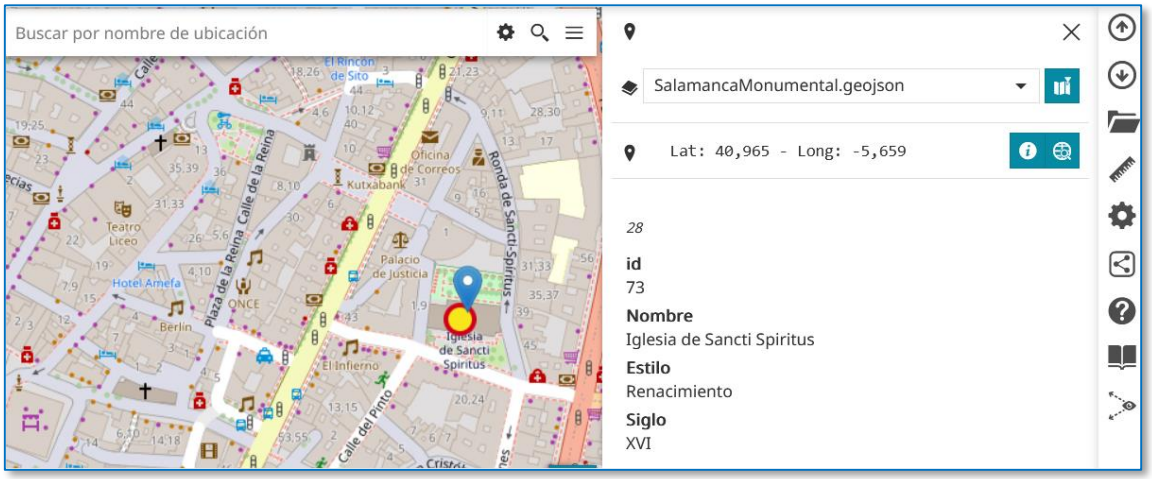
Haz clic en **Terminar**.

Guarda el mapa.

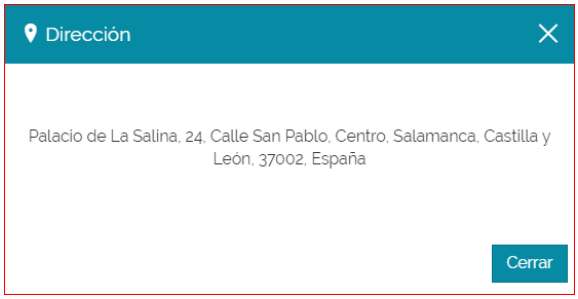
Hemos añadido de esta forma tan sencilla una nueva capa al mapa.



Seleccionando la capa en el menú de gestión de capas para habilitarla, podremos luego seleccionar cualquiera de los nuevos marcadores para que nos abra un control a la derecha con sus datos. Esos datos son los que trae el archivo GeoJSON que hemos importado. Vemos también que la nueva capa se ha incorporado en el control de capas de la izquierda.



Si hacemos clic sobre el botón **de información**, nos muestra también la dirección del punto seleccionado, obtenida de la base de datos **Nominatin** de **OpenStreetMap**.



Ejercicio nº5. Importa el archivo SalamancaMonumental.geojson asigna un estilo y haz una captura de pantalla de la nueva capa. Pégala en la hoja de ejercicios.

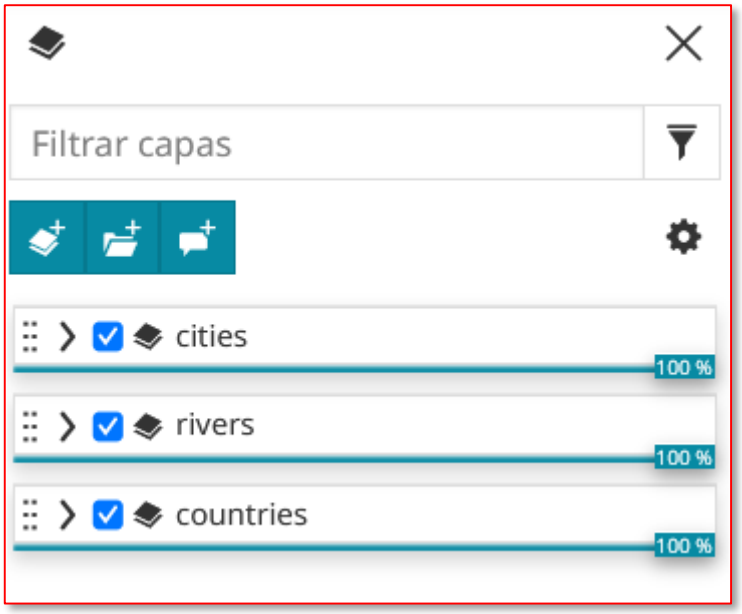
Gestión de capas

Para trabajar con el gestor de capas vamos a utilizar el mapa que habíamos creado antes que contiene nuestras capas de GeoServer.

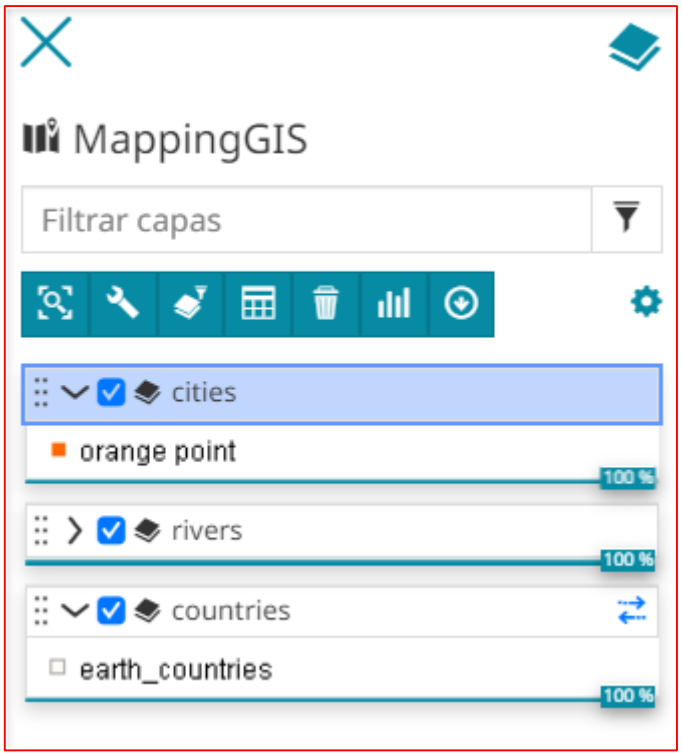
La **tabla de contenidos** nos ofrece las herramientas para gestionar las capas en MapStore. Inicialmente aparece minimizada por lo que para desplegarla hacemos clic en el botón situado en la esquina superior izquierda del mapa.



Se nos abre una nueva ventana con las capas que contiene el mapa.



Al seleccionar una de las capas, por ejemplo: cities, se muestra un nuevo menú que contiene las opciones de la capa.



Podemos hacer visible u ocultar cada una de las capas haciendo clic sobre el botón de 'check' azul que hay en cada capa. El menú que se abre al seleccionar una capa contiene lo siguiente:

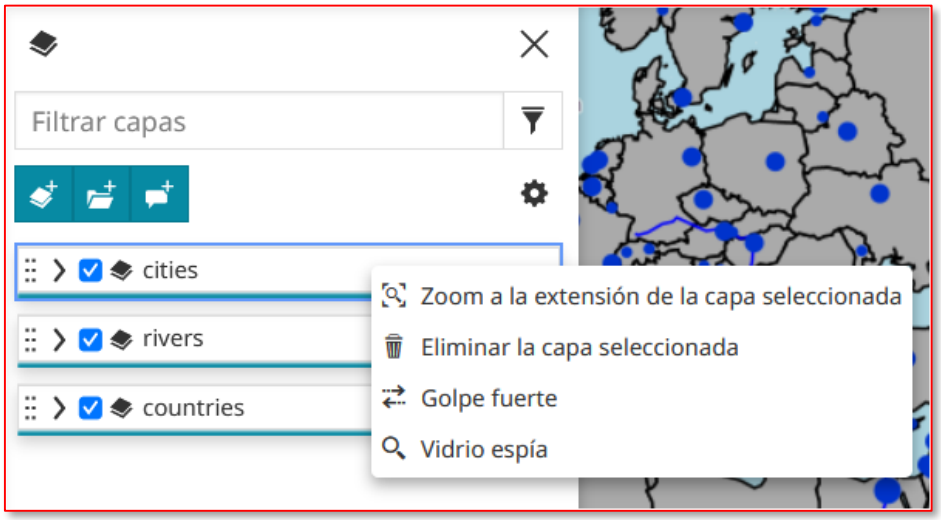


Según el tipo de capa que seleccionemos veremos más opciones o menos.

Las **opciones** de este menú son:

- **Zoom** a la extensión de la capa seleccionada.
- **Configuración** de la capa seleccionada.
- **Filtrar capas.**
- **Abrir** tabla de atributos.
- **Eliminar** capa seleccionada.
- **Crear** un *widget* para la capa seleccionada.
- **Exportar datos de la capa.**

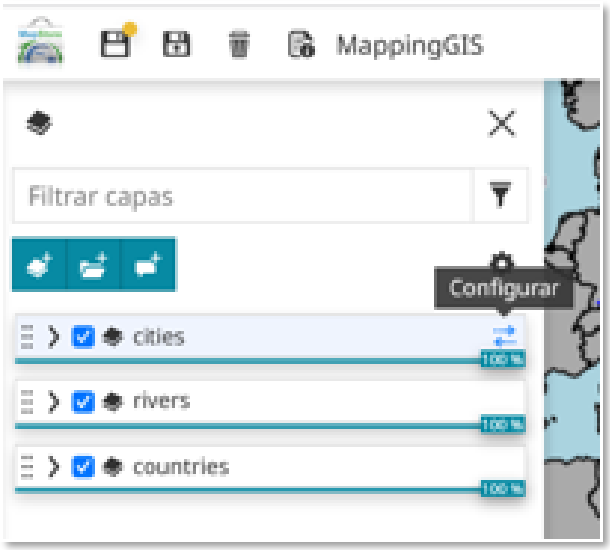
Además si nos situamos sobre una de las capas del gestor de capas y hacemos clic con el botón derecho del ratón se abre un menú con opciones adicionales.



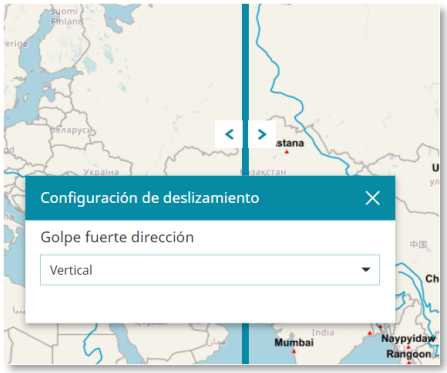
Este menú nos aporta dos nuevas herramientas para visualizar los datos:

- **Vidrio espía**, que tiene forma de círculo.
- **Golpe fuerte**. Con este nombre tan poco afortunado a lo que se refiere es a crear una línea sobre el mapa de tal manera que a un lado oculte los elementos de la capa y al otro los muestre.

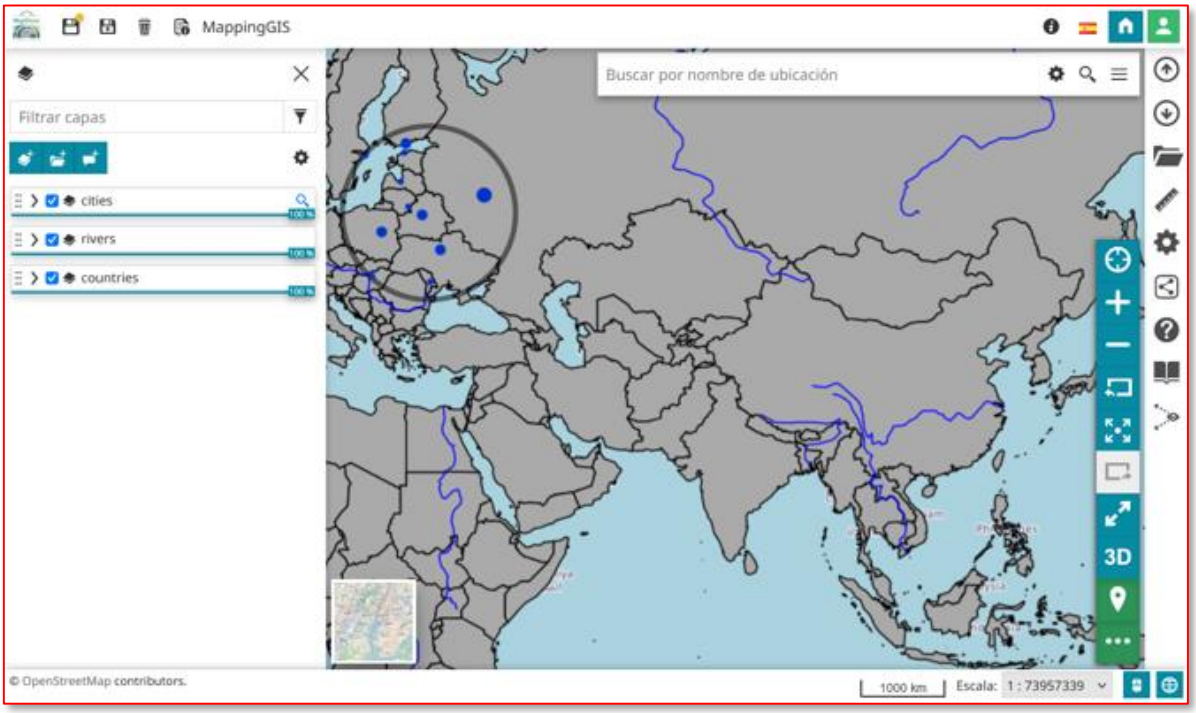
Si seleccionamos alguna de estas opciones (Golpe fuerte, vidrio espía) nos muestra un icono junto al nombre de la capa en el gestor.



Configurar se refiere a la configuración de estas herramientas. Abre una ventana para configurar el radio de la lupa o la dirección de la línea de Golpe fuerte



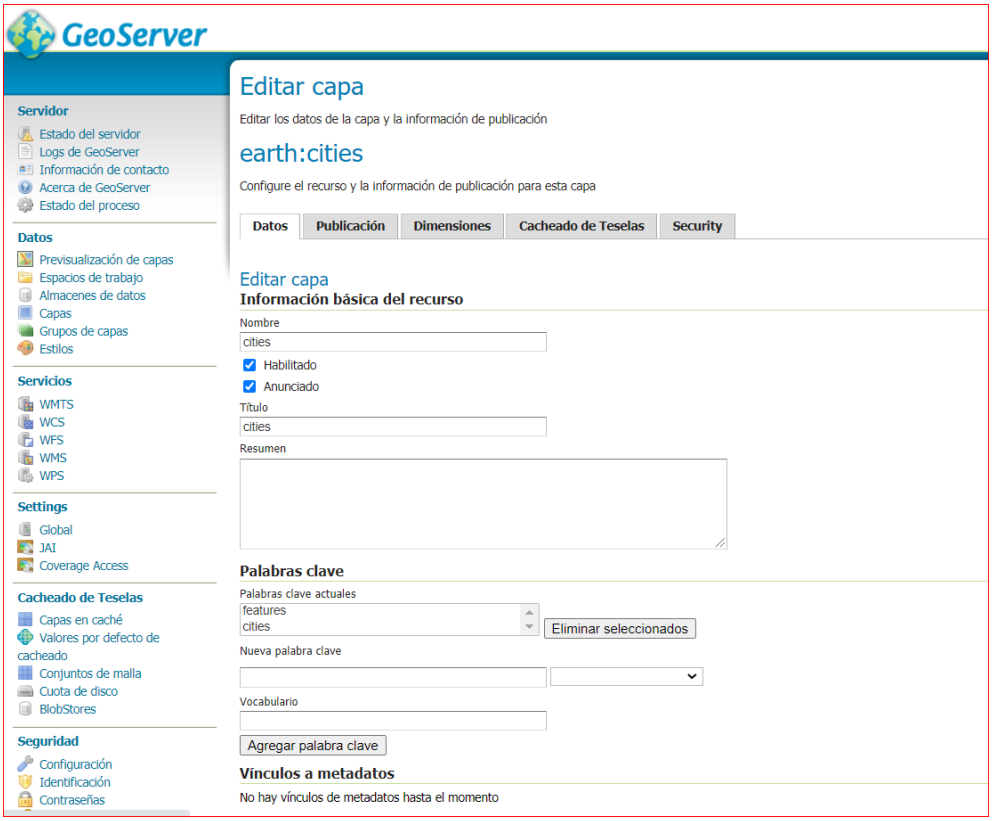
Puedes probar estas herramientas sobre la capa cities. Si seleccionas "Vidrio espía" al mover el cursor irán apareciendo y ocultándose ciudades.



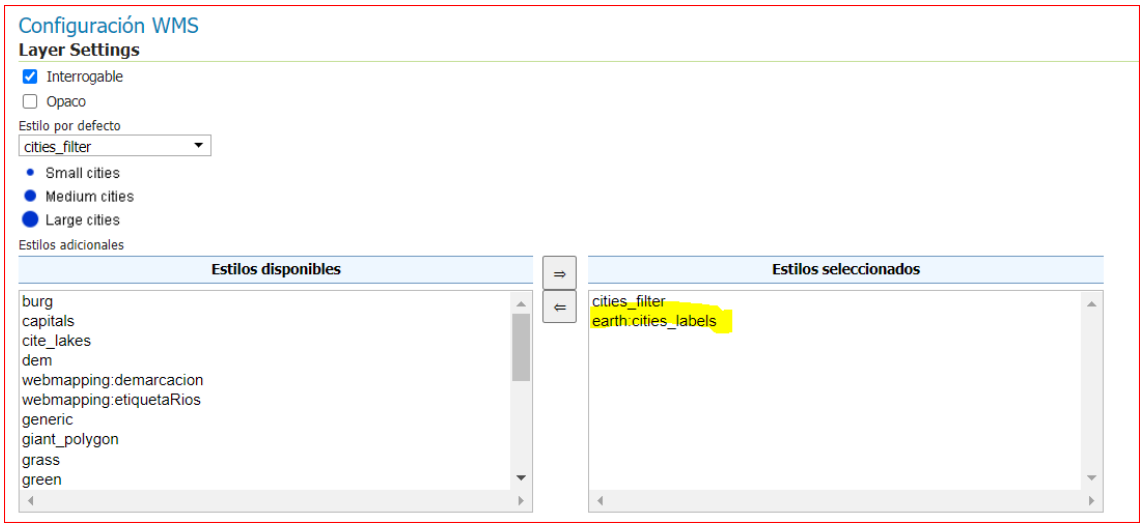
Gestión de estilos

MapStore permite utilizar los estilos definidos en GeoServer. Vamos a ver un ejemplo en que manejaremos los estilos que creamos para la capa ciudades cuando trabajamos con GeoServer.

Entra en GeoServer y vete a "**Capas**"; selecciona: eart:cities



Haz clic en la pestaña **Publicación.** Desplázate hasta la parte de estilos. Selecciona en la ventana de la izquierda el estilo **earth:cities_labels** y haz clic sobre la flecha para trasladarlo al panel derecho. Cuando lo tengas desplázate al final de la página y dale a guardar.



Con los pasos anteriores hemos asignado dos estilos a la capa ciudades.

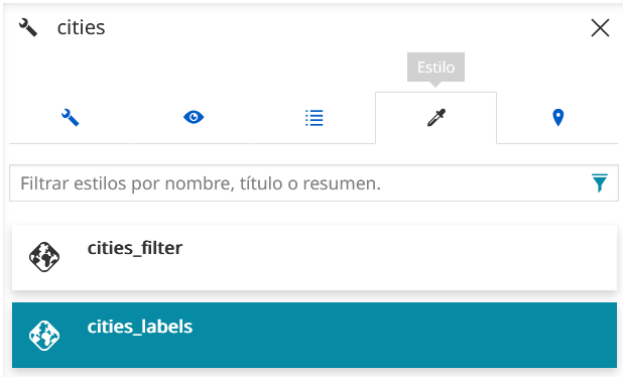
Vuelve ahora a MapStore y reinicia el mapa. En la tabla de contenidos selecciona la capa ciudades.

Haz clic sobre la herramienta.

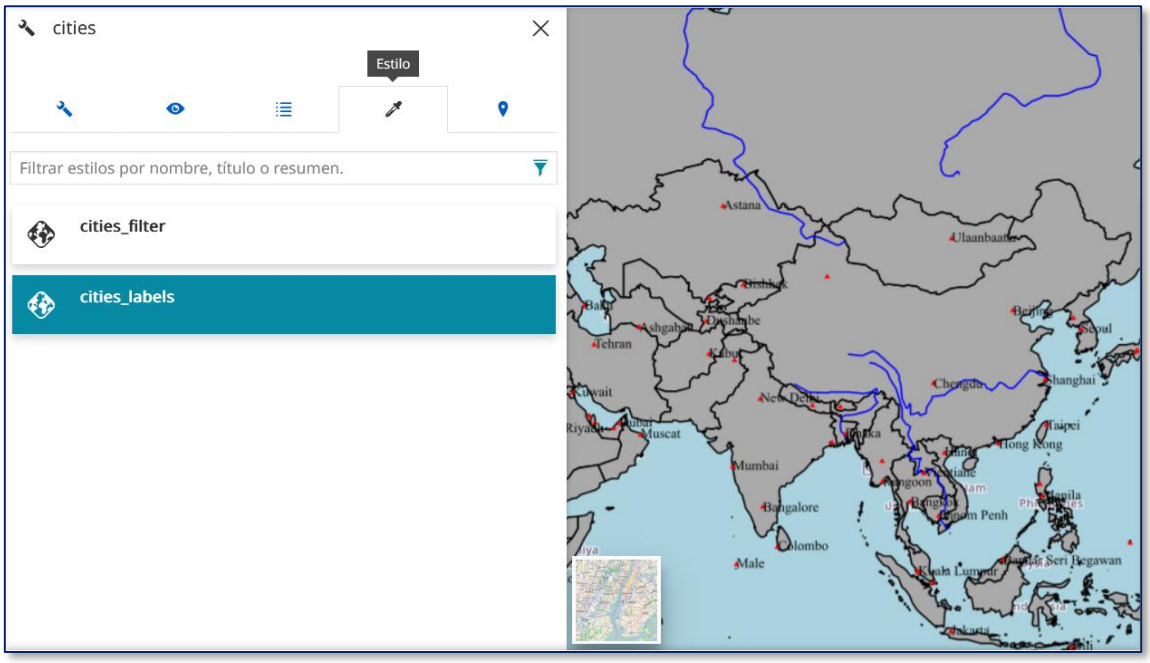


Se nos abre un nuevo menú en donde elegimos el símbolo del **cuentagotas** (estilo).

Nos mostrará los estilos disponibles para la capa cities. Elige **cities_labels**.



En nuestro mapa veremos la capa ciudades con el estilo seleccionado.



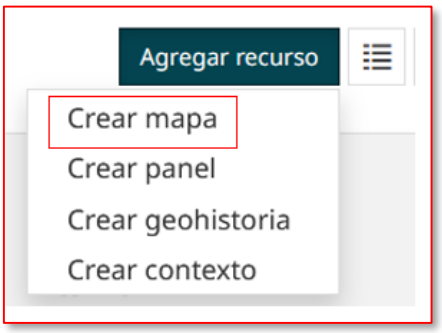
Servicios WFS en MapStore

Hasta aquí hemos utilizado servicios WMS, pero MapStore también tiene la opción de utilizar otros servicios como WFS, CSW o WMTS. Vamos a ver un ejemplo de empleo de servicios WFS.

Inicia sesión con MapStore (si no lo has hecho antes) y accede como administrador.

Vamos a crear un nuevo mapa.

Haz clic sobre.

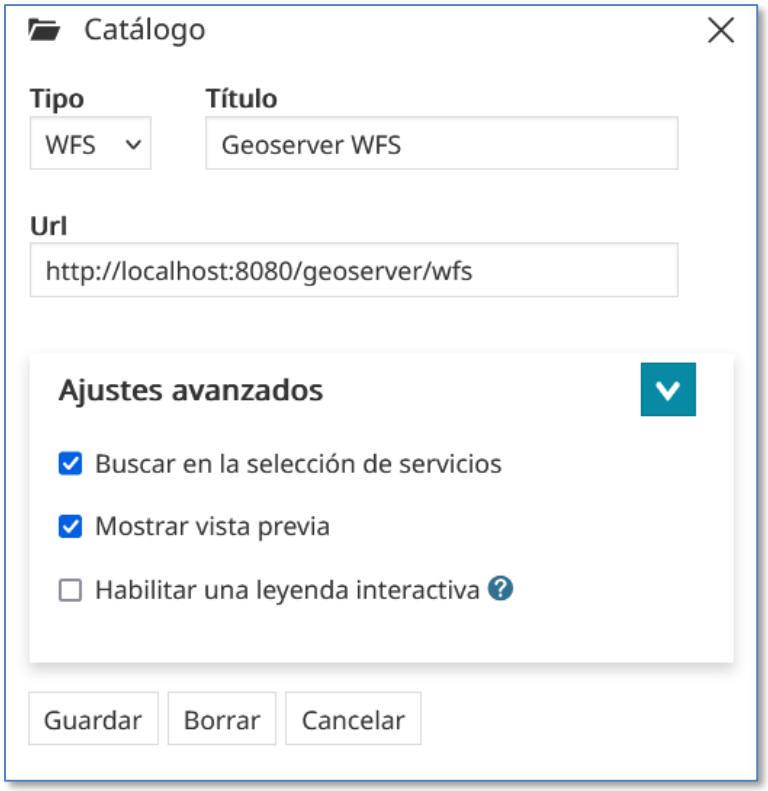


En la barra de menú selecciona la opción catálogo como hicimos anteriormente. Cuando se abra el menú haz clic sobre el signo **+** para crear una nueva conexión. Vamos a crear ahora un servicio WFS, por lo que seleccionaremos esta opción.

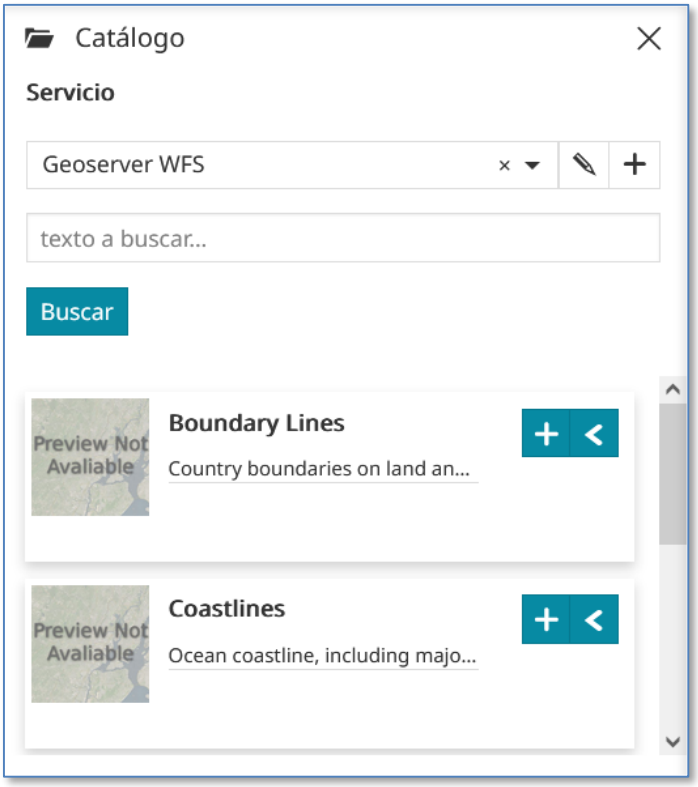
En tipo seleccionamos **WFS.**

Escribimos un título.

En url escribe: `http://localhost:8080/geoserver/wfs`



En ajustes avanzados selecciona la opción “Buscar en la selección de servicios”. Haz clic en **Guardar.**



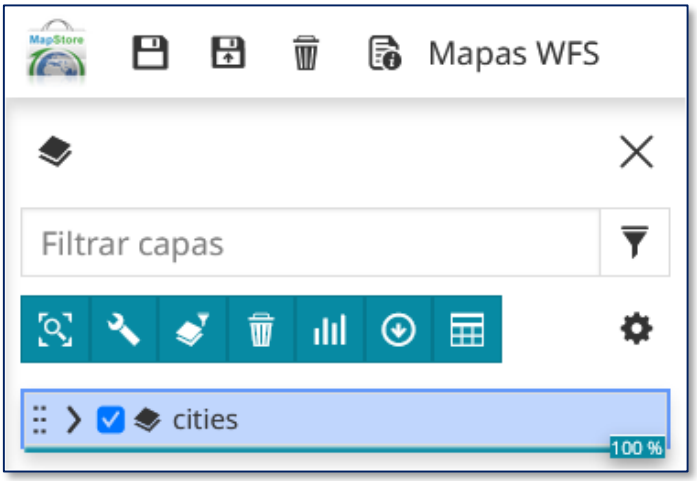
Añade al mapa **cities**.

Ahora debes **Guardar** el mapa.

Y escribir un nombre, por ejemplo: **Mapas WFS.**

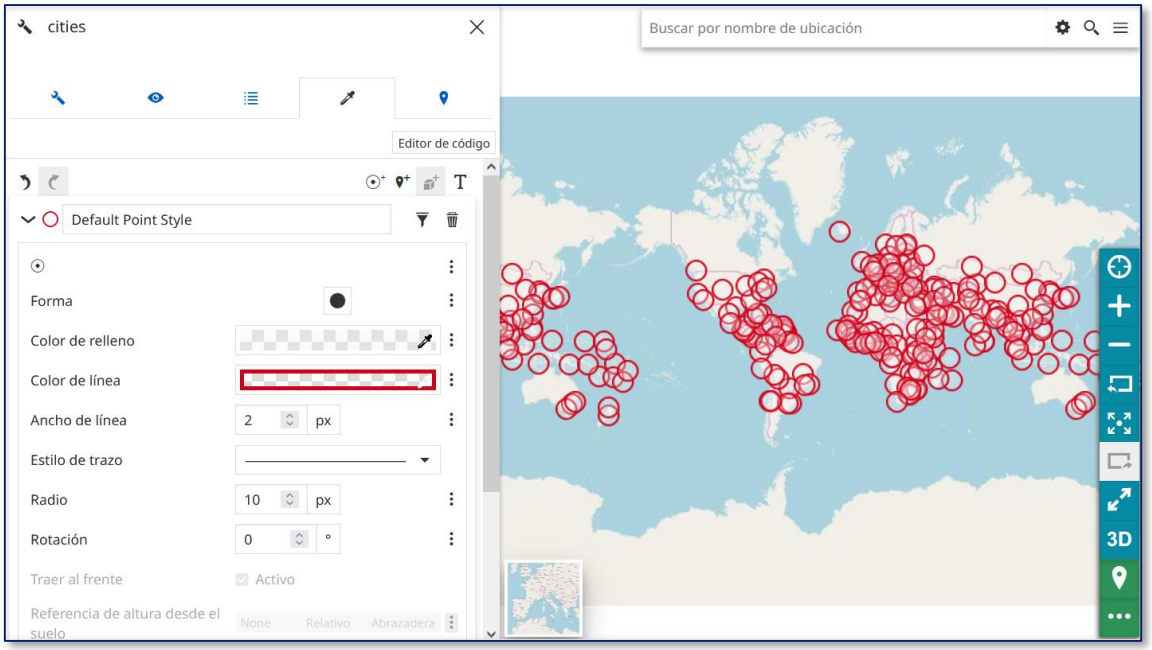
Vamos a trabajar ahora con la **tabla de contenidos**.

Haz clic sobre la capa cities.



Y a continuación en la herramienta.

Define un **nuevo estilo**. Elige un color para los círculos de las ciudades.

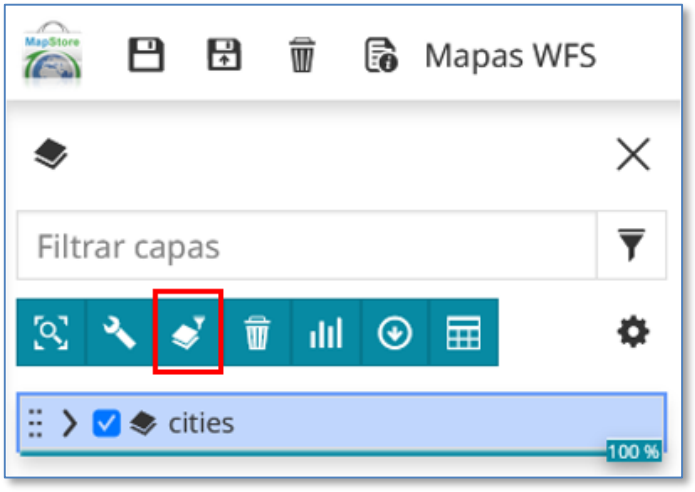


Guárda los cambios.

Filtrando los datos

Uno de los aspectos más interesantes de MapStore es su capacidad para manejar los datos y realizar operaciones sobre ellos. Vamos a trabajar con los datos obtenidos del servicio WFS y empezamos por una operación de **filtrado de datos**.

Selecciona la capa cities y haz clic sobre. 



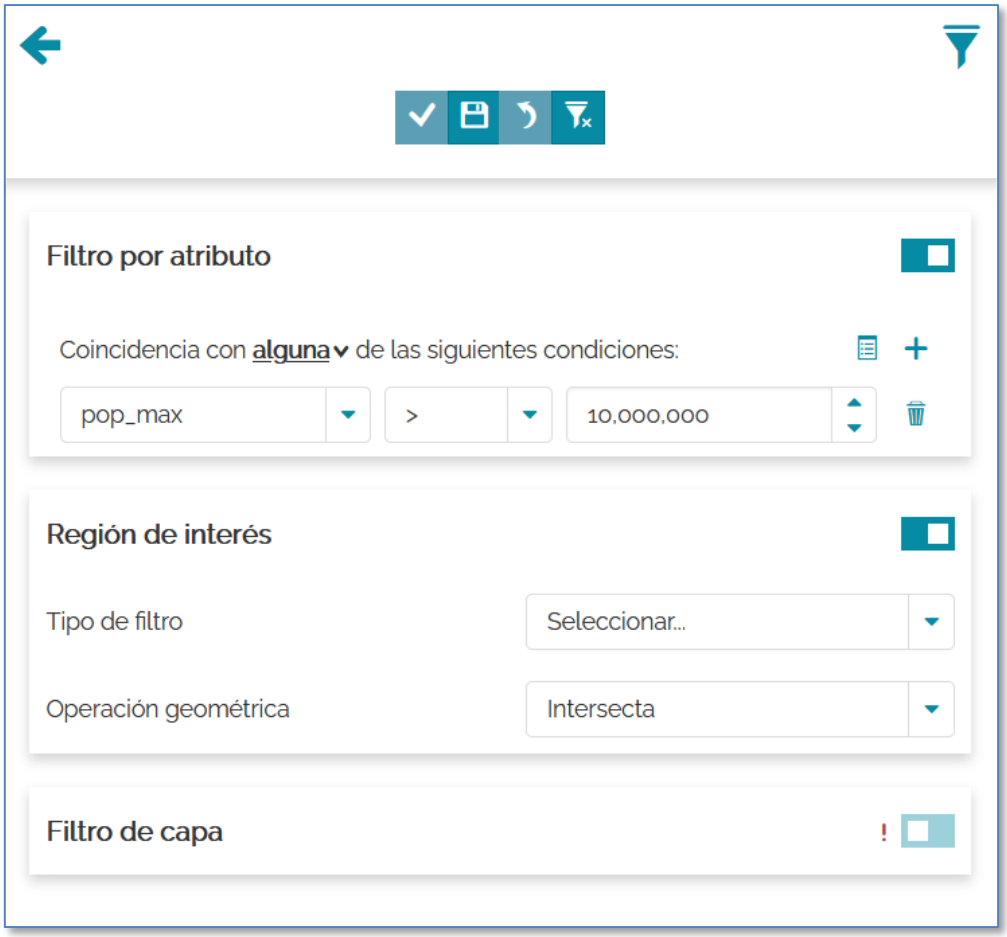
Para crear un filtro sobre un atributo hacemos clic sobre el signo **+**, para añadir uno nuevo.

En atributo seleccionamos **pop_max**

En el operador elegimo una operación de mayor que...**>**

En valor escribimos **10.000.000**

De esta forma filtraremos las ciudades con una población superior a 10 millones de habitantes.



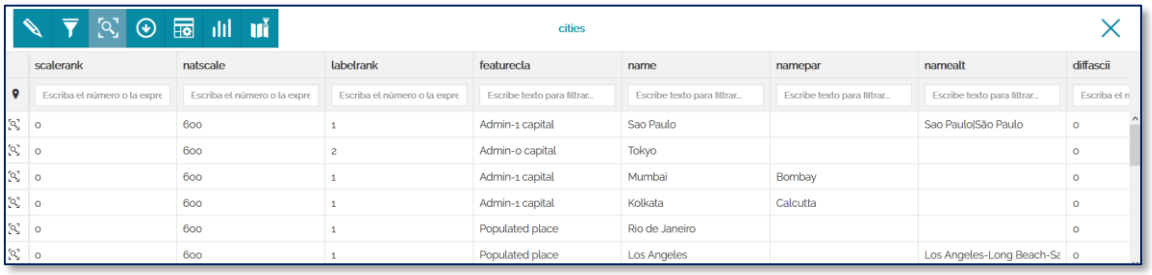
Aplicamos ☑

y **Guardamos**.



Con el filtro activo, los datos y los *widget* que realice MapStore tienen como campo de acción solo los datos filtrados.

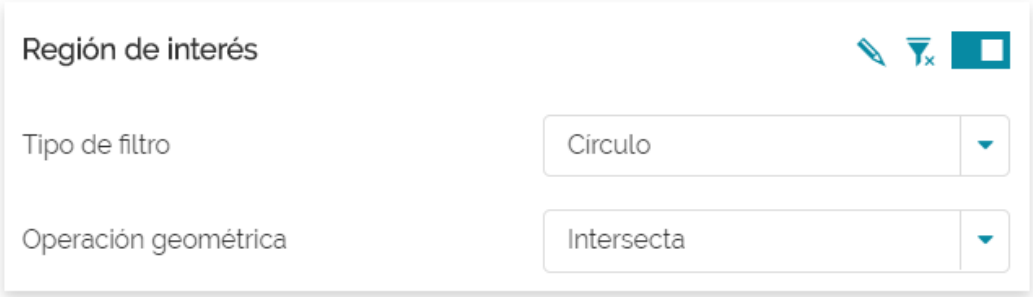
Por ejemplo si ahora abrimos la tabla  solo nos mostrará las ciudades con más de 10 millones de habitantes.



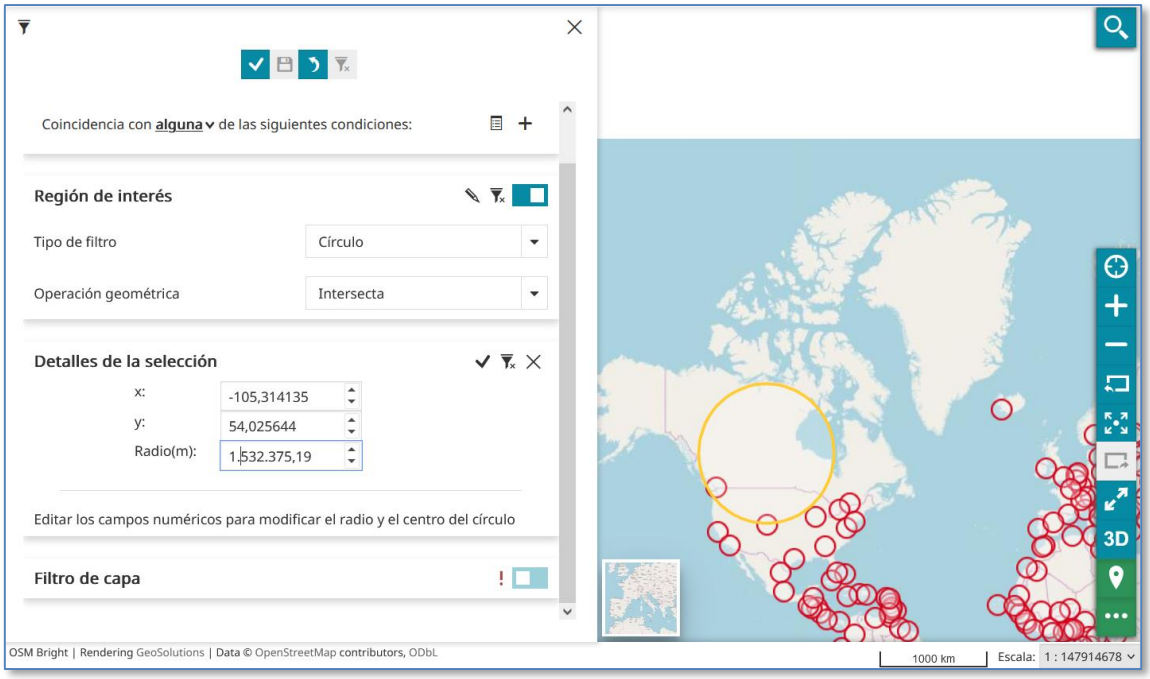
Además de un filtro por atributo podemos hacer filtros por regiones de interés, en donde seleccionamos un área definida por un rectángulo, círculo o polígono. También hay que seleccionar el tipo de operación geométrica que vamos a utilizar. Las opciones entre las que podemos elegir son: **intersecta**, **está contenido** o **contiene**.

Como ejemplo podemos hacer un filtro sobre la capa ciudades, con un tipo de filtro de **círculo** y que **intersecte** con las geometrías.

Para borrar el filtro anterior hacemos clic sobre el botón  . Ahora podemos crear el nuevo filtro.

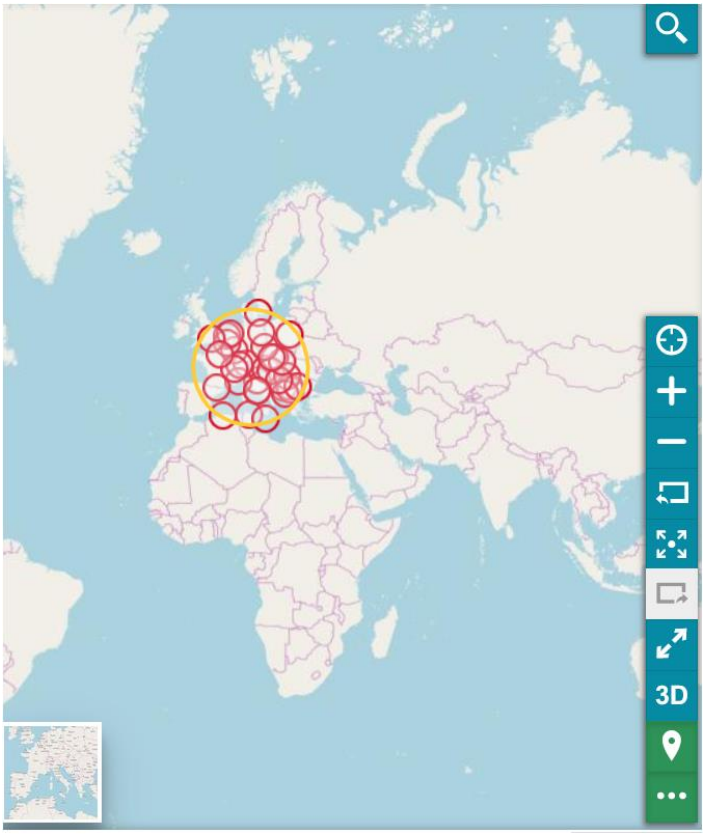


Seguidamente debemos dibujar el círculo sobre el mapa. Se nos marca el centro del círculo, hacemos clic en el punto. Esto nos habrá creado un círculo. Para adaptar el tamaño del círculo al tamaño que deseamos haz clic en el botón de **editar**. Eso nos permite definir el radio del círculo.



Siempre que hagamos un filtro debemos hacer clic en **Validar**

El resultado del filtro sobre la capa ciudades será algo como esto:

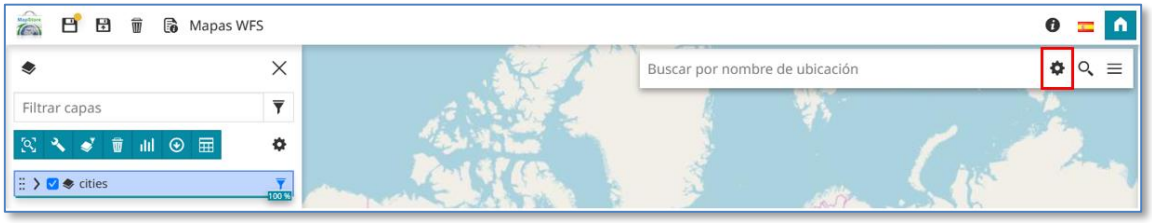


Configurar un servicio de búsqueda

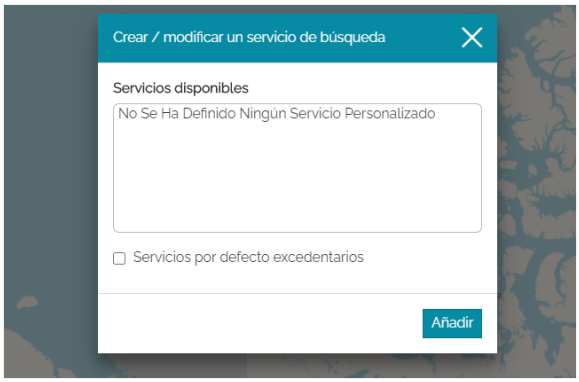
La barra de menú contiene un control para realizar búsquedas de la ubicación de una dirección mediante la base de datos **Nominatin** de OpenStreetMap. Pero además permite configurar esta búsqueda para una capa **WFS**. De esta forma podremos realizar búsquedas de nuestras capas alojadas en GeoServer. Los resultados de esta búsqueda se ofrecerán como una alternativa adicional a los de OpenStreetMap. Vamos a ver un ejemplo, de cómo se configura esta búsqueda.

En la ventana de búsquedas de ubicación hacemos clic sobre el icono de la herramienta:





Seleccionamos "**configurar los servicios de Búsqueda**", lo que nos abre una nueva ventana.



Si es la primera vez que accedemos a esta configuración nos aparece una lista vacía. Cuando tengamos alguna creada nos la mostrará con las opciones de editar o borrar.

Cuando el servicio de búsqueda esté configurado, podremos buscar entre nuestros datos, pero por defecto nos ofrece también los datos de localizaciones de Nominatim, que es la base de datos de direcciones de OpenStreetMap. Si queremos que solo nos muestre nuestros datos marcaríamos la opción que se muestra en la

ventana: "**Servicios por defecto excedentarios**". En nuestro ejemplo podemos dejarla como está, y así veremos cómo funciona.

Hacemos clic en **Añadir**.

Ahora nos abre la ventana de crear/modificar un servicio de búsqueda.

Los campos a completar son:

El **nombre** del buscador. Elegimos un nombre, por ejemplo "Ciudades".

Url del servicio. Esta es la dirección del servicio WFS del mapa sobre el que deseamos hacer la búsqueda. http://localhost:8080/geoserver/wfs

Capa: es la capa de nuestro servidor de GeoServer sobre la que hacemos la búsqueda. En nuestro ejemplo la haremos sobre *earth:cities*

Atributos: se refiere al atributo de la capa sobre la que hace la búsqueda. Elegimos el atributo: name.



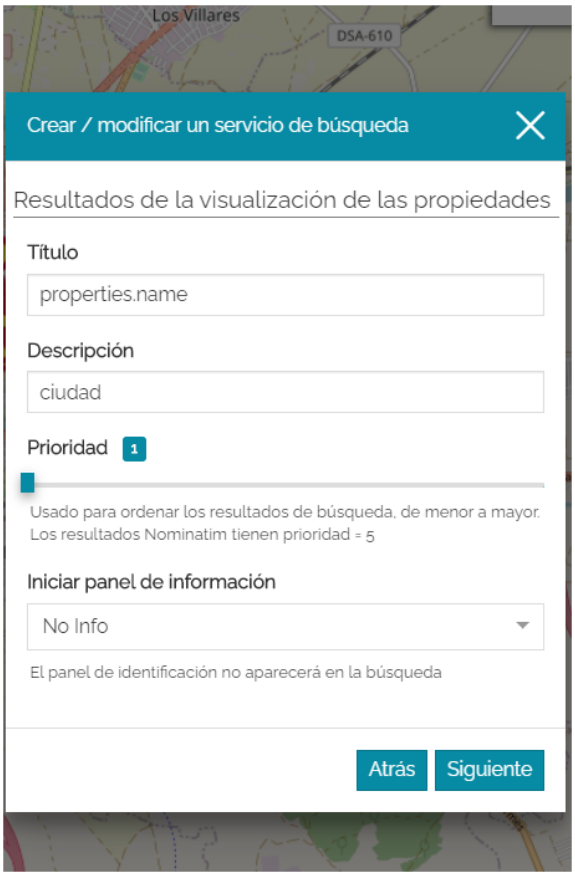
Haz clic en **siguiente**.

A continuación, se configura el resultado de la búsqueda. Esto es lo que veremos en el control de búsqueda como resultado final de la operación.

En **título** escribe: properties.name, esta es la propiedad que contiene el nombre de la ciudad y por lo tanto lo que deseamos buscar.

Descripción, es un texto libre que nos sirve para identificar el tipo de búsqueda. Como se pueden configurar varias búsquedas a la vez, este es un nombre que nos permite identificarlas.

Prioridad. Esto hace referencia al orden en que se muestran los resultados de la búsqueda. Como hemos dicho pueden hacerse varias búsquedas a la vez. Por ejemplo, podemos tener una para ciudades (como el ejemplo que estamos escribiendo) otra para countries y la de OpenStreetMap. Aquellas que tengan un número más bajo se mostrarán antes de las que tengan un número más alto. OpenStreetMap tiene asignado por defecto el valor 5, por lo que si queremos que nuestra búsqueda tenga prioridad hay que seleccionar un número más bajo. Lo dejamos en 1.



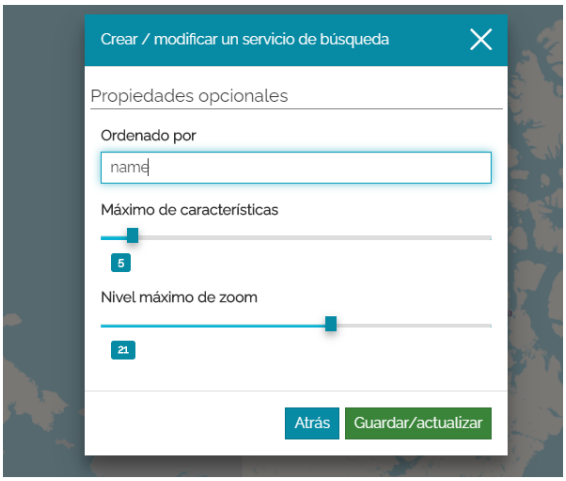
Haz clic en **Siguiente**.

Se abre el panel de propiedades opcionales.

Ordenado por, hace referencia al atributo por el que se ordenan los resultados.

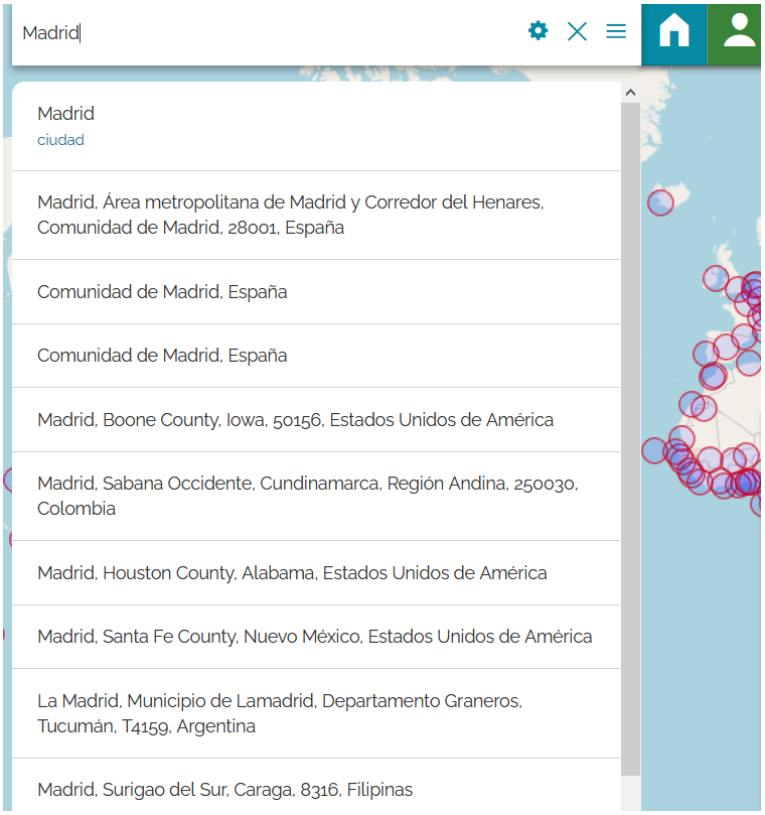
En **Máximo de características** elegimos el número de resultados que muestra la búsqueda.

El **Nivel Máximo de Zoom** que se establecerá para el mapa al abrir desde el resultado de búsqueda personalizado.



Terminamos en **Guardar/actualizar**.

Si todo ha ido bien ahora al escribir en el control el nombre de una ciudad nos irá autocompletando el texto y ofreciendo el resultado de la búsqueda.



Al hacer clic sobre la opción elegida nos llevará a su ubicación en el mapa.

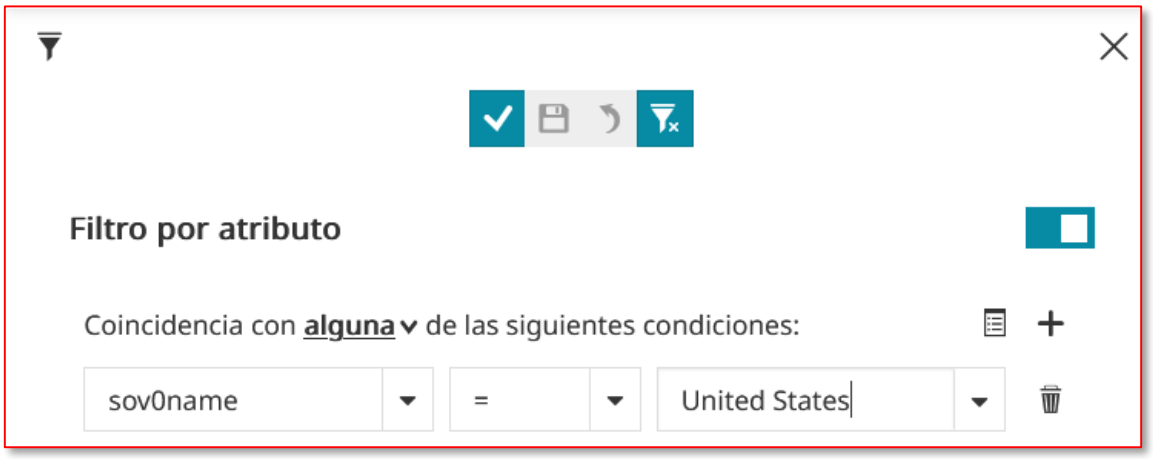
Creación de *widget*

Esta fantástica herramienta que nos ofrece MapStore permite obtener gráficos y añadir textos a partir de los datos de la capa.

En el **mapa WFS de las ciudades** creamos un filtro.

Selecciona la opción: 

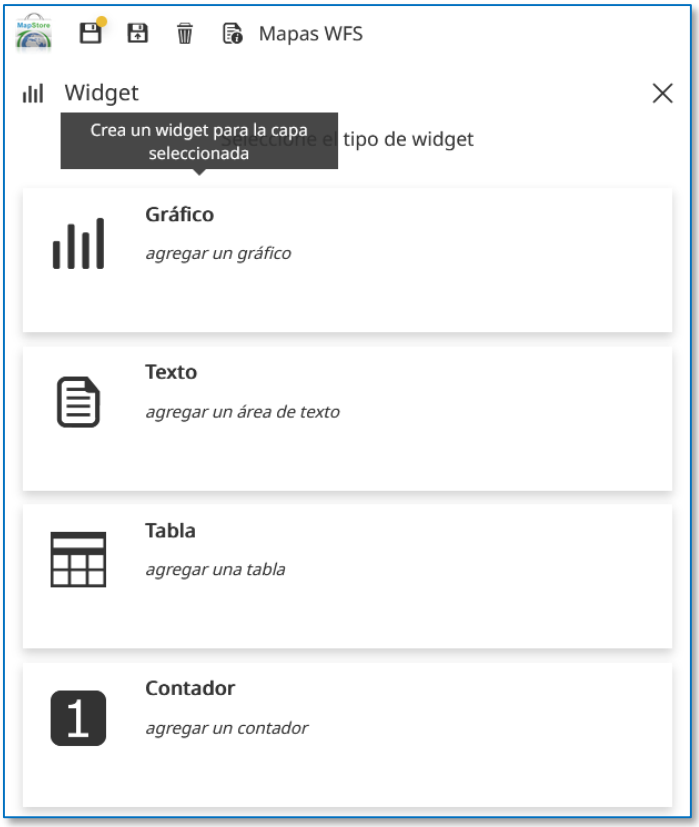
Elegimos **Filtro por atributo** e indicamos el valor ***sov0name***, operador **igual** y escribimos el nombre del país (**United States**).



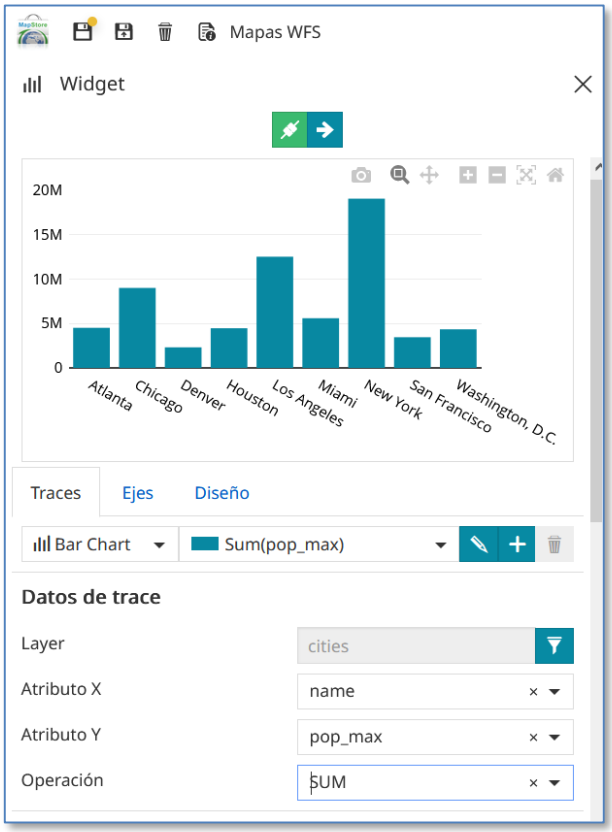
No te olvides de **validar y guardar** el filtro cuando lo tengas.

Como resultado de esta operación tendremos un mapa en que solo veremos las ciudades de Estados Unidos, estando ocultas las demás.

Regresamos al menú inicial de capas y seleccionamos en el menú de la tabla de contenidos la opción ***widget*** 



Se nos abre una nueva ventana donde podemos elegir el tipo de Widget. Seleccionamos la opción de **Gráfico**.



Podemos elegir entre tres tipos de gráficos; gráfico de barras, gráfico de líneas y gráfico circular .

Elegimos el **Gráfico de barras**.

En **Atributo X,** elegimos **name**.

En **Atributo Y** elegimos **pop_max**.

En Operación elegimos **SUM**.

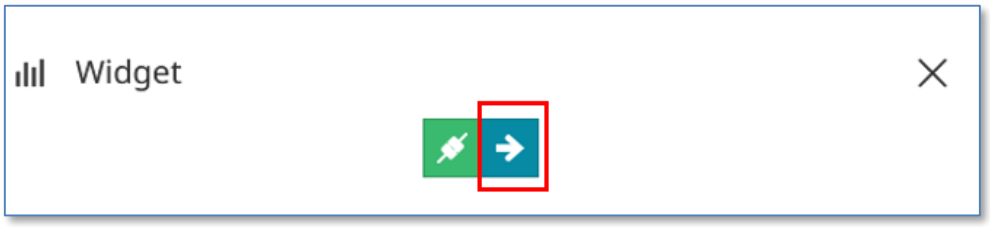
En el momento en que hagamos estos cambios veremos en la parte superior una vista del gráfico.

Podemos seguir personalizando nuestro gráfico, cambiando por ejemplo el color.



Seleccionamos un color

Damos al botón  para configurar.



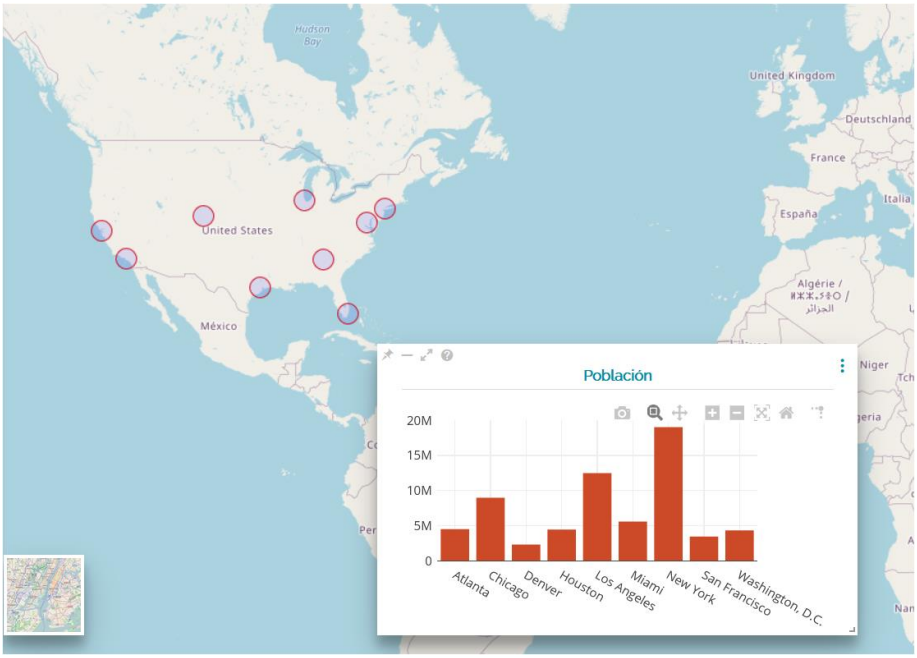
En la ventana que se nos abre escribimos un **título** y una **descripción**.



Agregamos al mapa

En el mapa se habrá incorporado el nuevo recurso que hemos creado.

Los datos que muestran los *widget* hacen referencia al área del mapa visible. Si hacemos zoom o movemos el mapa los datos del gráfico se sincronizan con el mapa.



Widget Contador

Creamos a continuación un filtro de tipo contador.

1.- Selecciona la capa cities.

2.- Haz clic sobre el botón widget.

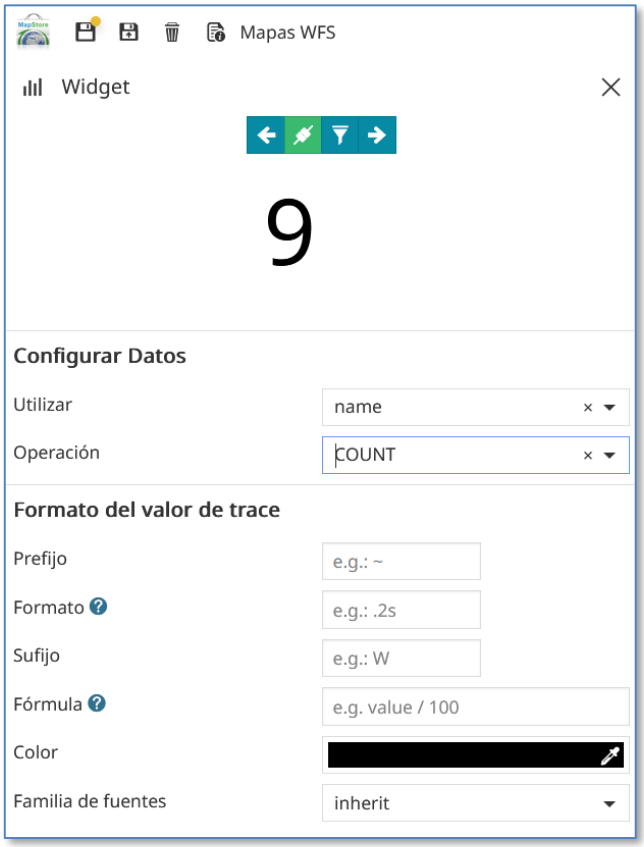
3.- Elegimos contador.



4.-En configurar datos:

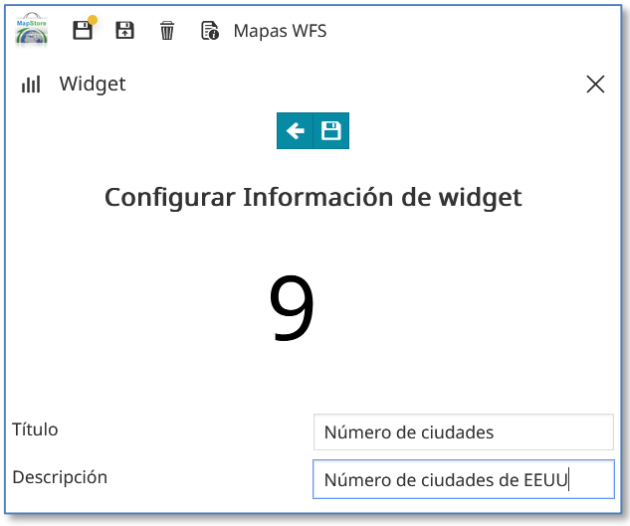
Utilizar: name

Operación: COUNT

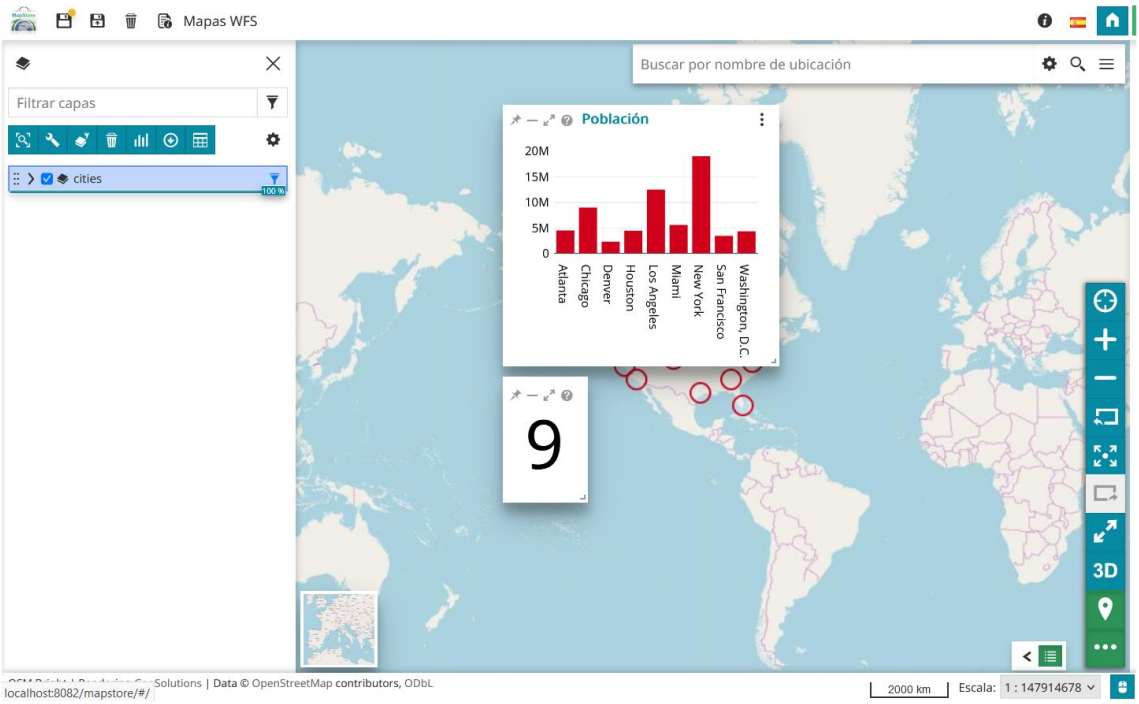


Haz clic en  cuando lo tengas.

5. Escribimos un nombre y una descripción.



6. Agregamos el *widget*. 



Se insertará en el mapa un botón para controlar la visibilidad de los controles.



Ejercicio nº6. Sobre la capa WFS cities, crea un nuevo filtro por sov0name=United States. Crea un widget de gráfico a partir del filtro e incorpóralo al mapa. Haz una captura de pantalla y pégala en la hoja de ejercicios.

Modo escritorio, móvil y 3D

Hemos dicho anteriormente que MapStore utiliza OpenLayers, Leaflet y Cesium para la visualización de los mapas. Concretamente los utiliza de la siguiente forma:

Modo	Librería
Escritorio	OpenLayers
Móvil	Leaflet
3D	Cesium

Por defecto MapStore utilizará OpenLayers cuando se encuentre en modo escritorio y Leaflet cuando se trate de un móvil.

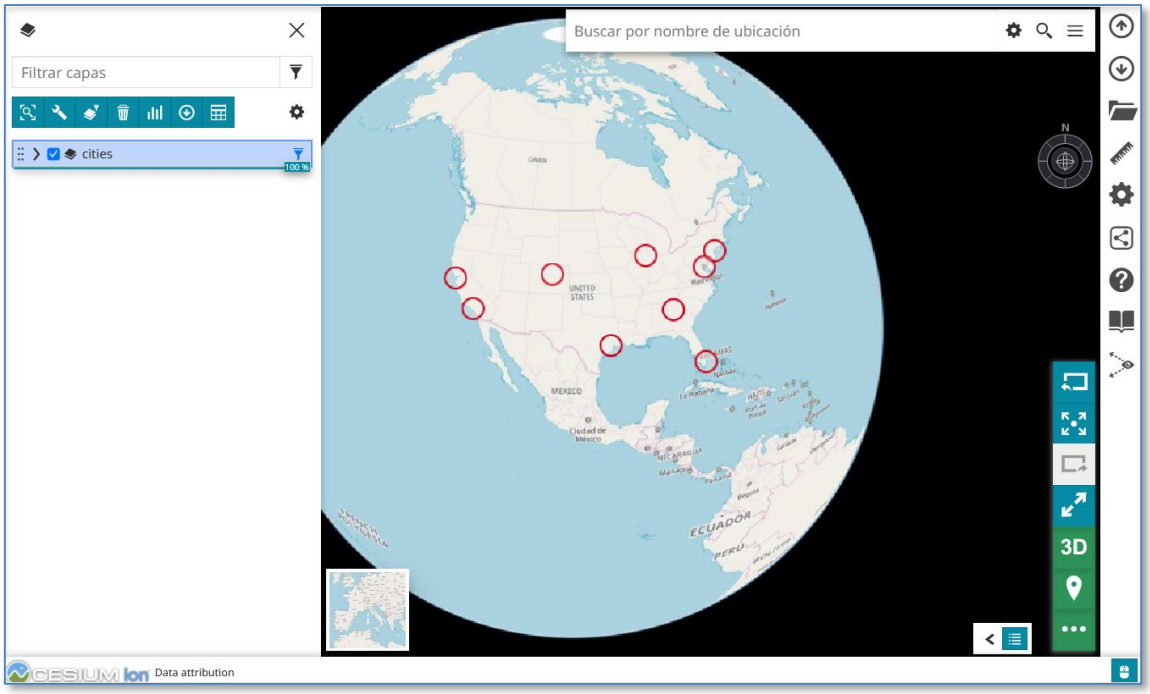
Para acceder al **modo 3D de MapStore** se utiliza un botón específico situado en la barra lateral.



Haz clic sobre **3D** para abrir las vista con Cesium.

Obtendrás una vista del mapa sobre la esfera terrestre. Puedes hacer zoom y girar la esfera terrestre con el ratón. También puedes girar la vista y modificar el norte actuando sobre el control.





Para volver a la vista de escritorio 2D simplemente vuelve a clicar sobre 3D.

Exportar, guardar y compartir nuestros mapas.

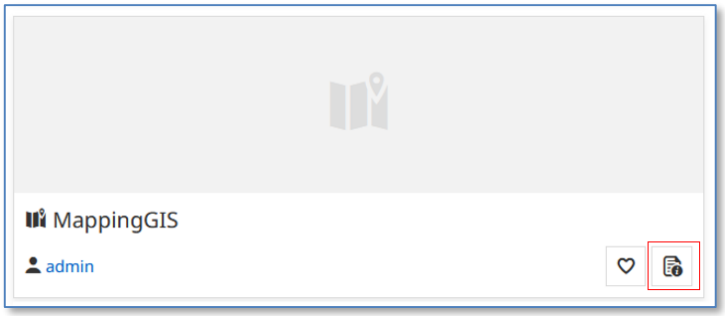
Hemos visto que todos los cambios que hagamos en el mapa o vista de MapStore debemos guardarlos para que no se pierdan.

Ya conocemos las opciones del menú “Guardar” y Guardar como”.

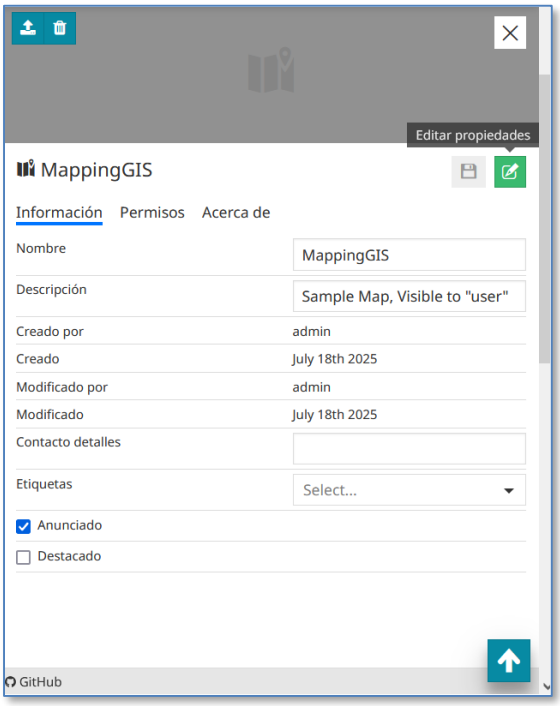


Nota: estas opciones estarán disponibles en función de los roles que tenga el usuario con los que estemos trabajando.

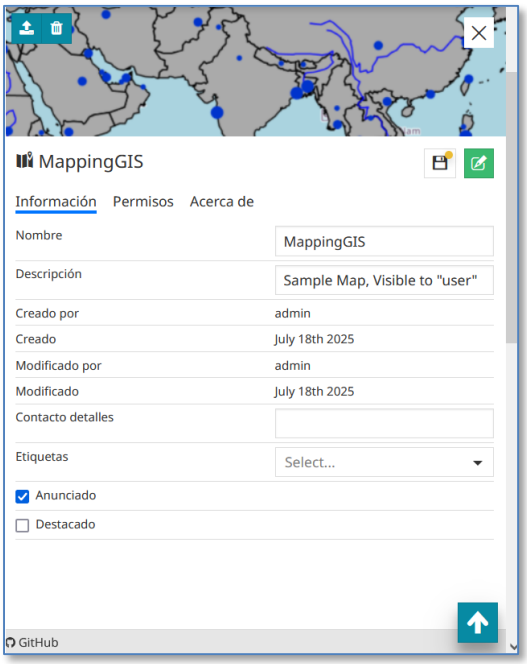
También puedes acceder desde la página de inicio a cada mapa para editar las propiedades.



Con el botón de edición abrimos la ventana de información del mapa:

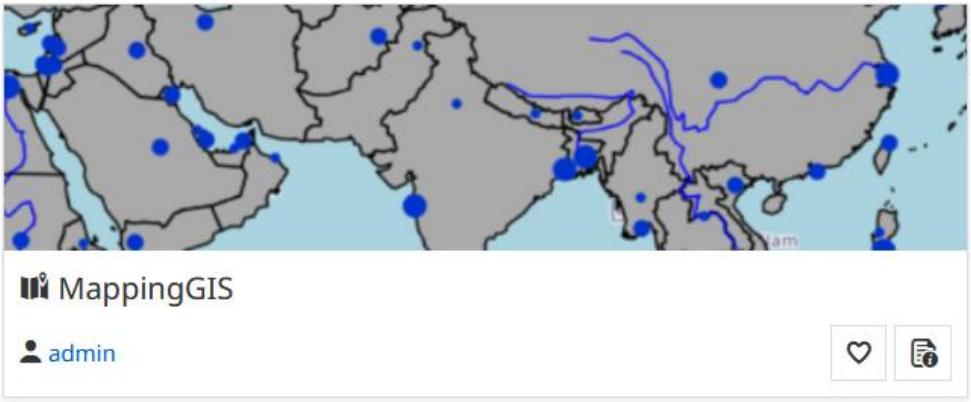


Si lo deseas puedes añadir una imagen al guardar el mapa, que será la imagen que identifique a este mapa. Para ello solo tienes que seleccionar la imagen que deseas incorporar. 



Una vez incorporada la imagen hacemos clic en **Aplicar.**

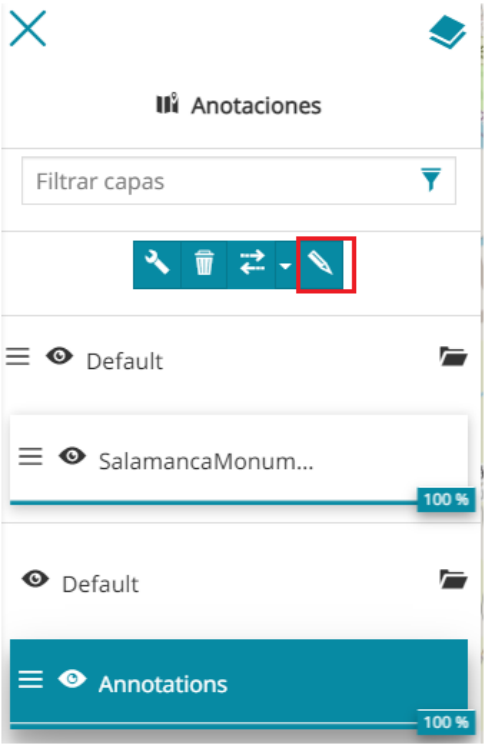
Tendremos una imagen identificando el mapa.



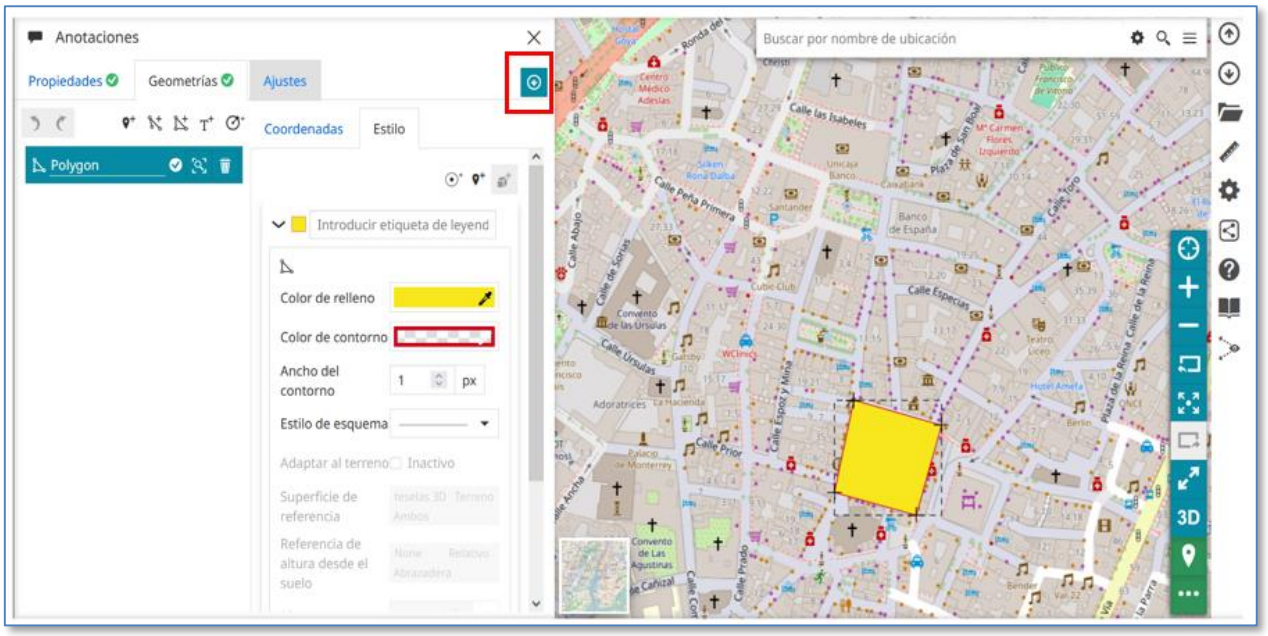
Exportar un mapa

MapStore nos permite exportar las capas y las anotaciones de un mapa a formato **JSON**. Este es un formato de texto que adopta la estructura de un objeto JavaScript. Es una alternativa a XML y dispone de una adaptación a datos geográficos que es GeoJSON. En consecuencia, los archivos generados durante la exportación de capas de MapStore los podremos utilizar en las librerías OpenLayers y Leaflet.

Vamos a ver la exportación de datos en MapStore utilizando una de las anotaciones que habíamos creado antes. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es ir al apartado anotaciones del menú. La opción de exportaciones está disponible desde el menú de anotación, por lo tanto, debes crear una nueva anotación o si vas a exportar la que has creado anteriormente debes hacer clic primero en el icono de edición.



Se nos abre el control de anotaciones, con todas las disponibles.



Seleccionamos la correspondiente al polígono y hacemos clic sobre el último botón, el de descargas:





Nos descarga un archivo en formato JSON como hemos dicho anteriormente.

Abrimos el archivo descargado con un editor de texto y añadimos al inicio:

var geojson =

La primera parte de ese archivo tendrá el siguiente aspecto:

> **var geojson =**
> {"type":"FeatureCollection","msType":"annotations","features":[{"type":"Feature","id":"cf748e20-e7d4-11ef-ad5f-23903330398f","properties":{"id":"cf748e20-e7d4-11ef-ad5f-23903330398f","name":"Polygon","annotationType":"Polygon","geodesic":false,"annotationLayerId":"annotations:bd8a3890-e7d4-11ef-ad5f-23903330398f","annotationLayerTitle":"Plaza Mayor"}....

Guardamos este archivo con extensión js.

Guárdalo como **poligono.js**

Ahora podemos crear un mapa utilizando Leaflet y los datos descargados. Para ello tenemos que incorporar el archivo poligono.js a nuestro mapa. Eso se hace añadiendo en la cabecera del documento:

```
<script src="poligono.js"></script>
```

Hay que incorporar también la librería Leaflet, mediante sus correspondientes archivos css y js.

A continuación, escribimos el código para dibujar la capa a partir de la exportación de la anotación.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>MapStore Leaflet</title>
<link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css"/>


	<style>
		#map {
		width: 700px;
		 height: 600px; }
	</style>

</head>
<body>
<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>
<script src="poligono.js"></script>


	<div id ="map"> </div>

<script>

	var map = L.map('map', {center: [40.965, -5.664],zoom: 15});
	L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png').addTo(map);

	  function style(feature) {
	    return {
	      fillColor: 'red',
	      weight: 2,
	      opacity: 1,
	      color: 'white',
	      dashArray: '3',
	      fillOpacity: 0.7
	    };
	  }

	  function popup(feature, layer) {
		layer.bindPopup(geojson.features[0].properties. annotationLayerTitle);
	  }

	  geojson = L.geoJson(geojson, {
	    style: style,
	    onEachFeature: popup
	  }).addTo(map);

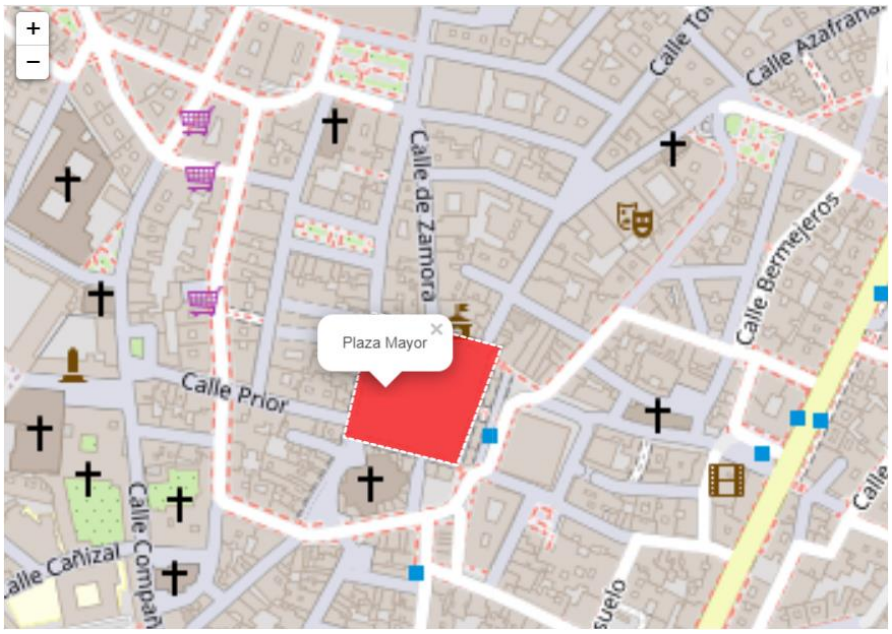
	</script>
	</body>

</html>
```

En el código anterior creamos una función para definir el estilo de la capa : **function style** y otra para crear un **popup** o ventana emergente que muestre el título de la anotación.

Utilizamos la clase de Leaflet, **L.geoJson** que es la que nos permite utilizar el archivo en formato GeoJSON. Como primer parámetro recibe la variable geojson que es el nombre que utilizamos cuando creamos el archivo polígono.js y a continuación las opciones style y onEachFeature.

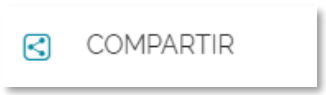
El resultado es un mapa que contiene la anotación exportada por MapStore.



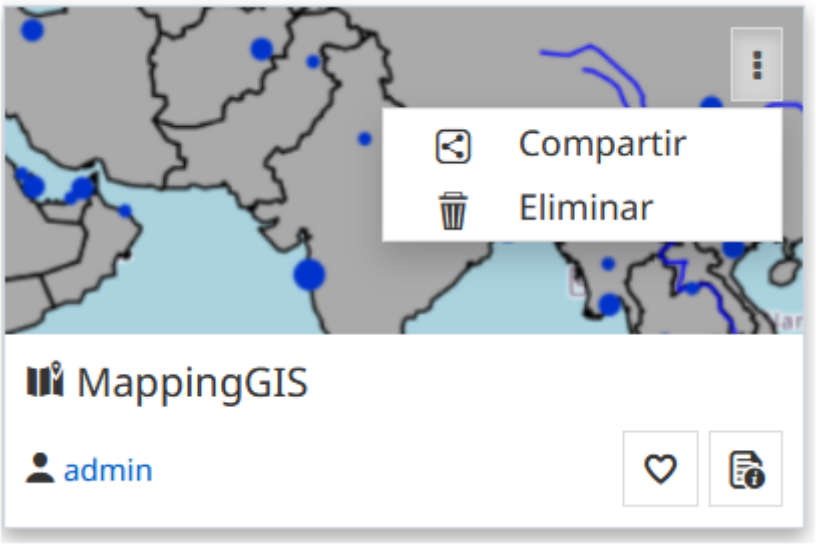
Ejercicio nº7. Exporta en MapStore una anotación, crea un mapa con Leaflet a partir de ella. Haz una captura de pantalla del mapa y pégalo en la hoja de ejercicios.

Compartir mapas

Podemos acceder a las opciones de compartir mapa de Mapstore desde el Burger menú:



O directamente desde la vista de mapas mediante el botón compartir.



Haz clic en el botón del mapa para abrir el menú compartir.

Mapstore permite compartir un mapa de tres formas:

1.- Mediante un **enlace directo**.



Nota: Aquí estamos trabajando con un servidor local (localhost) por lo tanto nuestro mapa **no estará visible para usuarios fuera de nuestro sitio**, salvo que conviertas tu equipo en un servidor público. Esta es una operación posible aunque compleja y poco recomendable por diferentes motivos.

2.- Mediante **redes sociales**

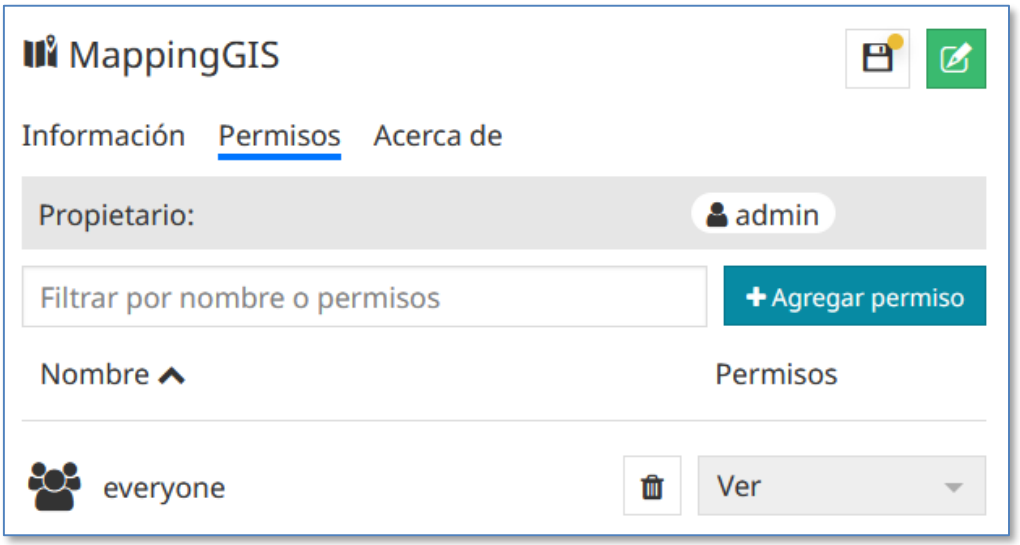
.

3.- Mediante **código embebido**.

Nota: Es preciso advertir que solo podremos compartir aquellos mapas que sean autorizados previamente. Si intentamos compartir un mapa sin permisos obtendremos un aviso como el siguiente:



Si este es el caso hay que conceder permisos al mapa. Debes ir a "Editar propiedades", que es el icono de herramienta que aparece sobre el mapa. En Grupos de permisos debes elegir "**everyone**" **puede ver**, y lo añades. Lo **guardas** y ahora ya puedes compartir el mapa.



Vamos a ver un ejemplo en que utilizamos el código **embebido**. Haz clic en el icono:

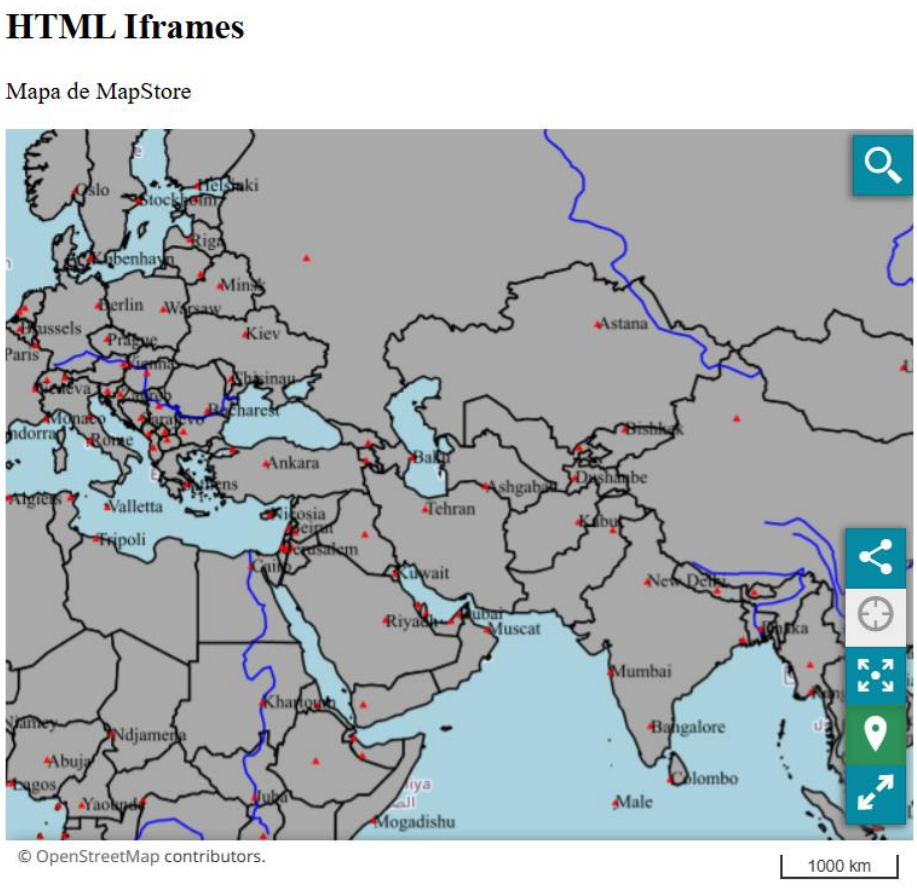


Esta operación nos permite copiar la etiqueta <iframe>, que podemos insertar directamente en un código html, mediante el editor de texto, como se ve en las siguientes líneas:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>HTML Iframes</h2>
<p>Mapa de MapStore</p>
<iframe style="border: none;" height="500" width="700"
src="http://localhost:8082/mapstore/embedded.html?forceDrawer=true#/78"></iframe>
</body>
</html>
```

Hemos modificado los atributos ***heigth*** y ***width*** para crear un "área" del mapa mayor.

Guarda el código anterior como html y ejecútalo en el navegador. La vista que obtenemos es la siguiente:

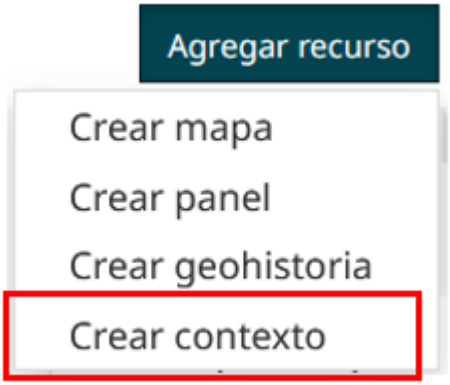


De esta forma no solo estamos compartiendo el mapa, también nos incorpora el menú de capas de MapStore, el menú lateral y el control de búsqueda de direcciones.

Administrar contextos. Añadir extensiones

El Administrador de contexto de MapStore es una herramienta administrativa diseñada para crear y configurar los visores de MapStore. Lo que haremos con el gestor de contexto es crear un entorno personalizado donde podremos configurar las herramientas que contiene añadiendo nuevas extensiones que no están en la vista por defecto. Lo entenderemos mejor con un ejemplo.

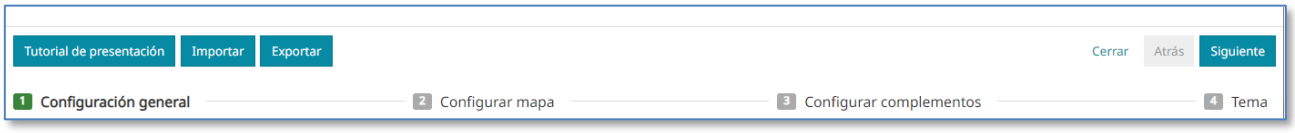
Empezamos por crear un nuevo contexto.



Nos ofrece un tutorial, que en esta ocasión nos podemos saltar.



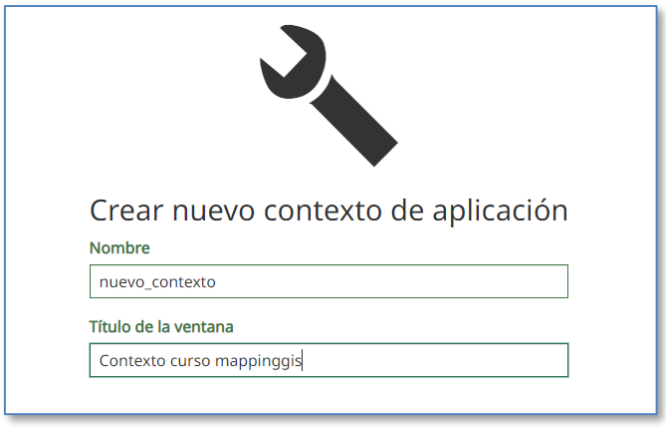
La creación del contexto tiene cuatro pasos que se nos va indicando en la parte inferior de cada página.



Cada vez que completemos una fase haremos clic en **Siguiente**, también podemos retroceder con el botón Atrás.

1 Configuración general

En la nueva ventana daremos un nombre al contexto.

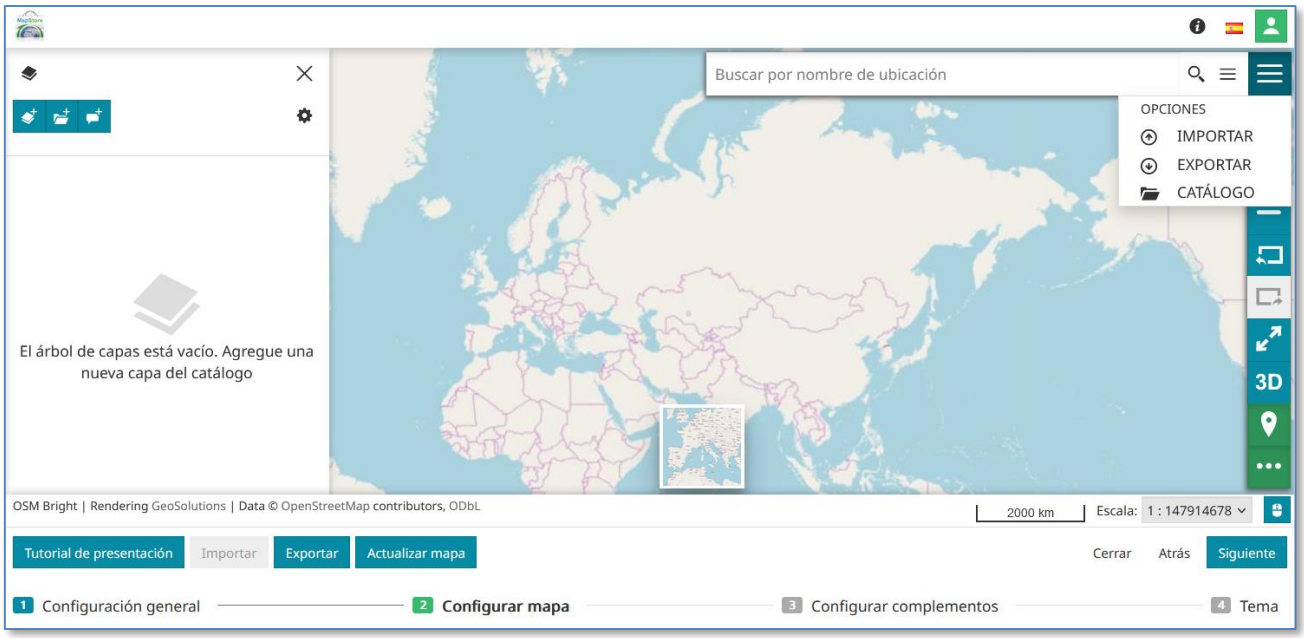


MapStore permite también importar y exportar un contexto.

Cuando hayas escrito el nombre del contexto y el título de la ventana haz clic en Siguiente.

2 Configurar mapa

En este paso podemos configurar algunos aspectos del mapa.



Se trata de definir una vista del mapa y/o incorporar capas, por eso dispone de las herramientas de catálogo, importar y exportar en el menú.

Vamos a modificar el mapa base para este contexto. Haz clic en el selector de mapas de fondo situado en la parte inferior del mapa.

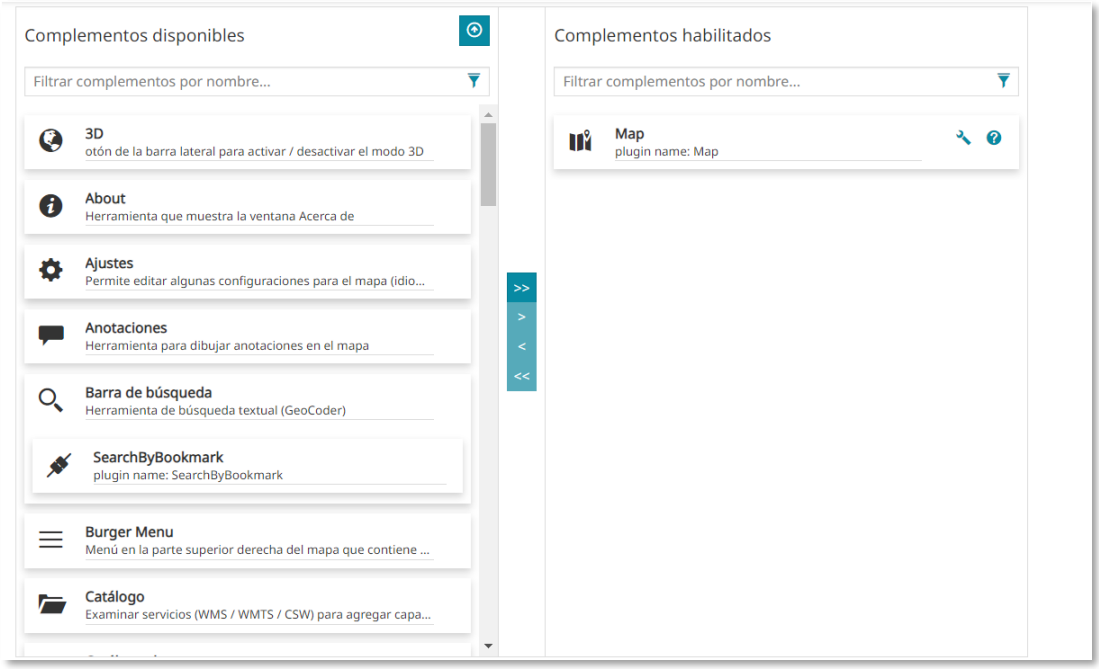


Selecciona uno de ellos, por ejemplo, Sentinel 2 Cloudless.

Cuando lo tengas haz clic en siguiente.

3 Configurar complementos

En esta sección tenemos dos ventanas. La ventana de la izquierda contiene los complementos disponibles y en la ventana de la derecha los complementos seleccionados.



Para pasar los complementos de una ventana a otra utilizaremos los botones:



Añade varios complementos pasándolos de la ventana de la izquierda a la derecha con el botón >.



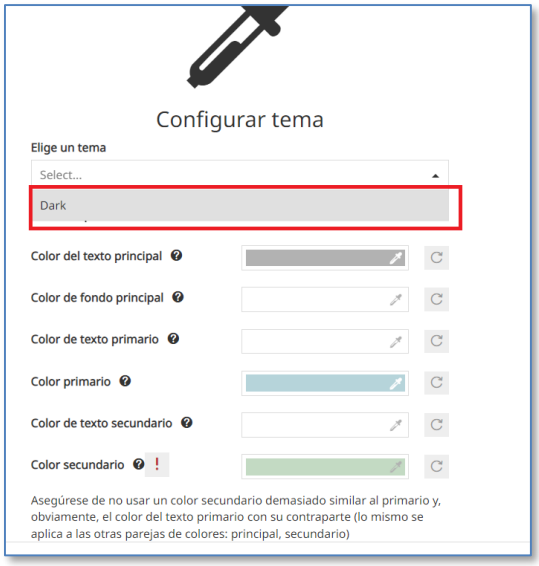
Incluye el complemento de **Geoprocesamiento** y **Catálogo** porque lo utilizaremos más adelante.

Haz clic en **Siguiente** cuando lo tengas.

4 Tema

En esta sección podemos asignar estilos a la vista del contexto.

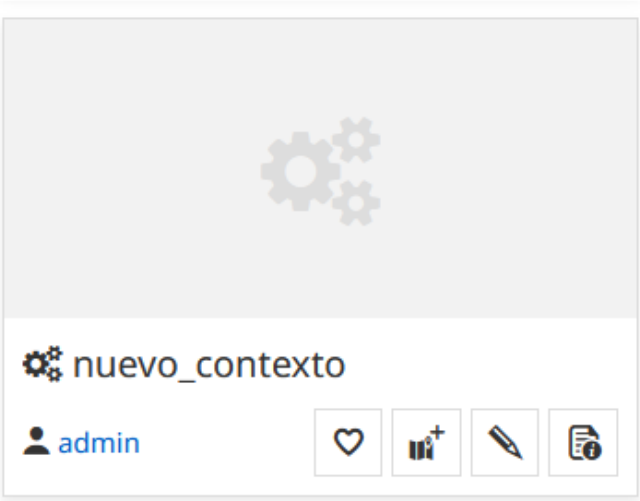
Para simplificar un poco la cuestión vamos a elegir el tema Dark que nos ofrece MapStore. De esta forma tendremos un nuevo estilo ya configurado.



Con este último paso habremos terminado de crear y configurar el contexto, por lo que haremos clic en **Guardar**.



En el administrador de contextos veremos el nuevo contexto que hemos creado.



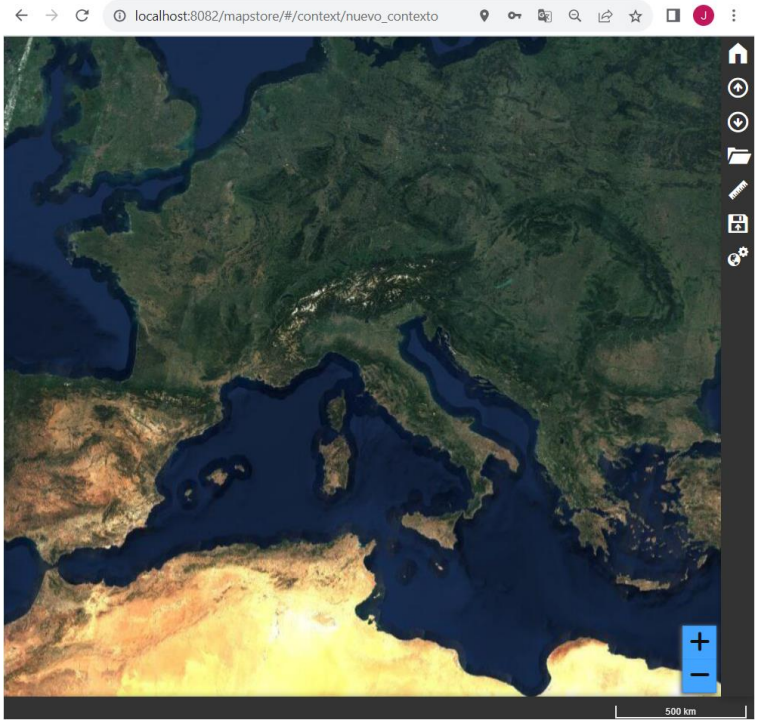
Si necesitas modificar un contexto, lo puedes hacer desde aquí con la opción de edición 

Ejercicio nº8. Crea un nuevo contexto siguiendo los pasos indicados. Cuando lo tengas haz una captura de pantalla del Administrador de contexto donde se vea el nuevo contexto y la pegas en la hoja de ejercicios.

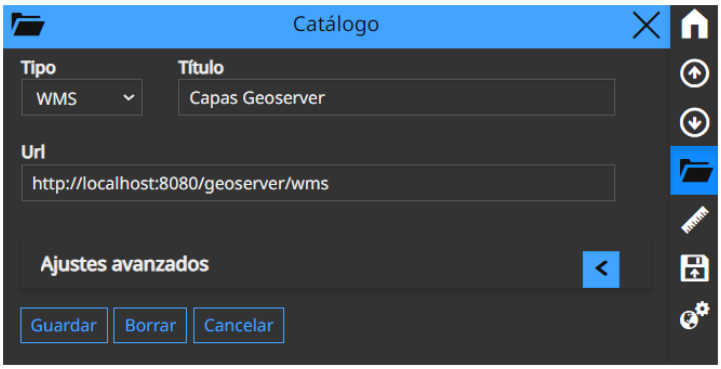
Complemento de Geoprocesamiento

La herramienta de Geoprocesamiento utiliza los procesos WPS para realizar operaciones de buffer e intersección sobre las geometrías del mapa. Como hemos indicado esta herramienta no está disponible en la vista inicial de MapStore, por lo tanto, la tendremos que utilizarla desde el contexto que hemos creado.

Abrimos el contexto. Veremos en el menú la herramienta de catálogo y la de Geoprocesamiento, junto con las otras herramientas que hayas añadido durante la creación del contexto.



Utiliza la herramienta de **Catálogo** para definir la conexión al servicio WMS que contiene las capas que hemos creado en GeoServer, como hemos explicado anteriormente.



Añade la capa con los **ríos** al mapa.

Ahora utilizaremos la herramienta de Geoprocesos para crear un ***buffer*** entorno a uno de ellos.

Haz clic sobre  para abrir la herramienta. Nos aparece un formulario donde definiremos los parámetros de la operación de geoprocesamiento.

1.- Indicamos el proceso que vamos a realizar: **Buffer** o intersección.

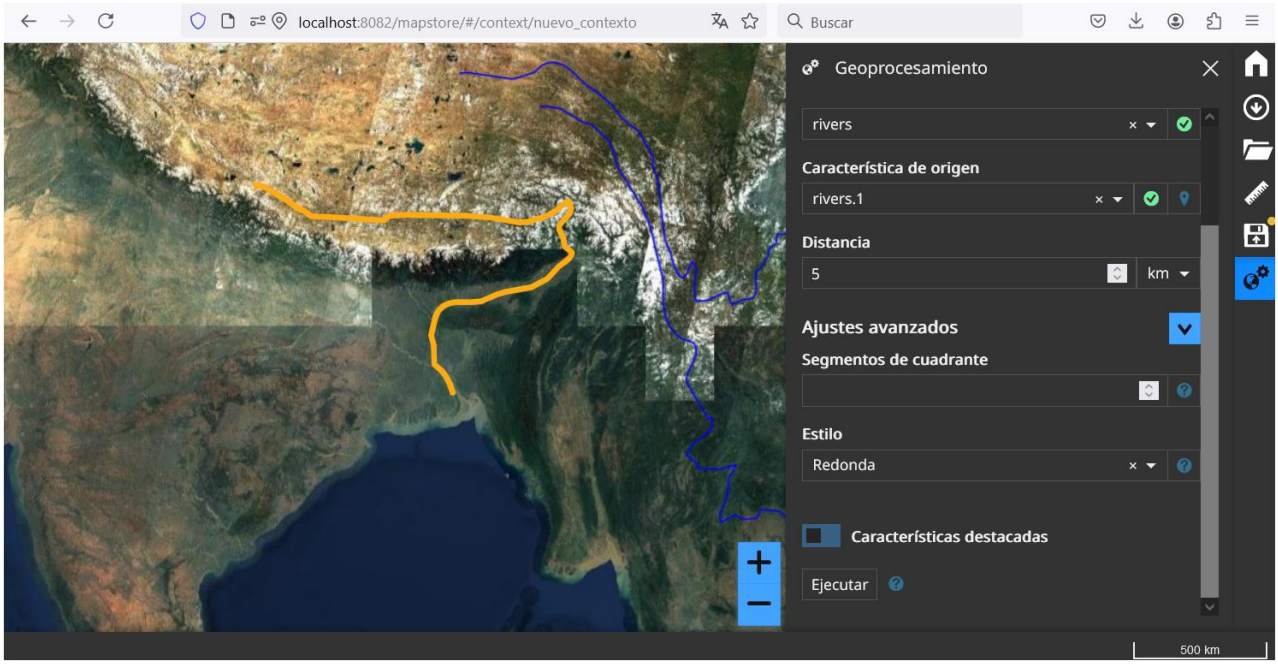
2.- Definimos la capa de origen: **rivers**.

3.- En características de origen se elige la entidad sobre la que hace el buffer. En el control de selección debemos elegir una.

4.- En distancia indicamos el valor en **metros** o **kilómetros** que tendrá el buffer.

5.- En ajustes avanzados podemos definir la forma que tendrán los extremos del buffer. Podemos elegir entre **Redonda**, **plana** o **cuadrada**.

Por último, se **ejecuta** el proceso y veremos el resultado de la operación en el mapa, tal como se muestra en la imagen siguiente.



Creación de paneles de control (*dashboards*)

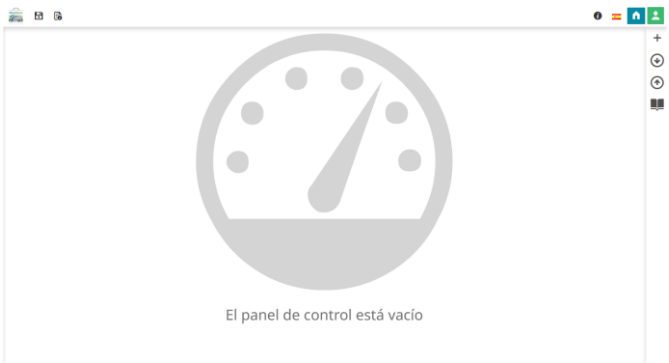
Un panel de control en MapStore es una presentación en la que se combinan diferentes elementos como **vistas del mapa, textos, leyendas y *widget*** para crear un documento personalizado.

Un panel de control se crea desde la página de inicio de MapStore con el botón "**Crear panel**".





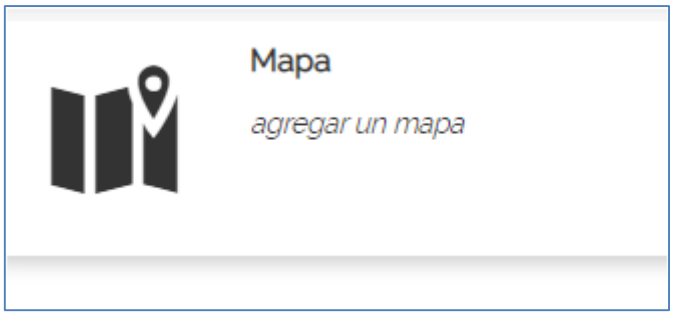
Este botón nos abre una nueva ventana con el control vacío.



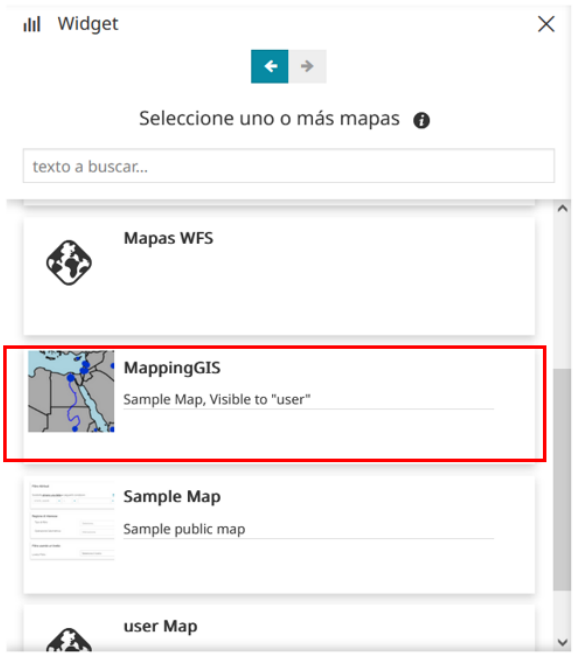
Añadir *widgets*: mapa, leyenda y texto.

Hacemos clic sobre el botón + situado en la esquina superior izquierda de la ventana.

Para empezar, necesitamos incorporar un mapa; por lo tanto elegimos la opción de **agregar un mapa**.

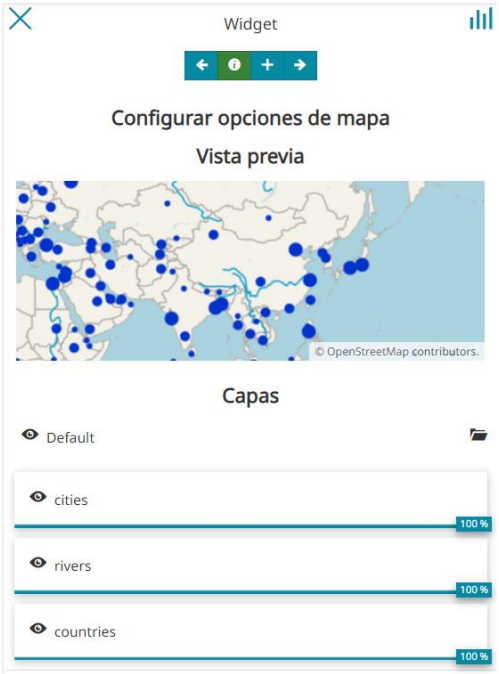


Veremos un selector de mapas con los diferentes mapas que hemos creado en MapStore. Elegimos el que llamamos MappingGIS que contiene los servicios WMS de nuestro servidor GeoServer.



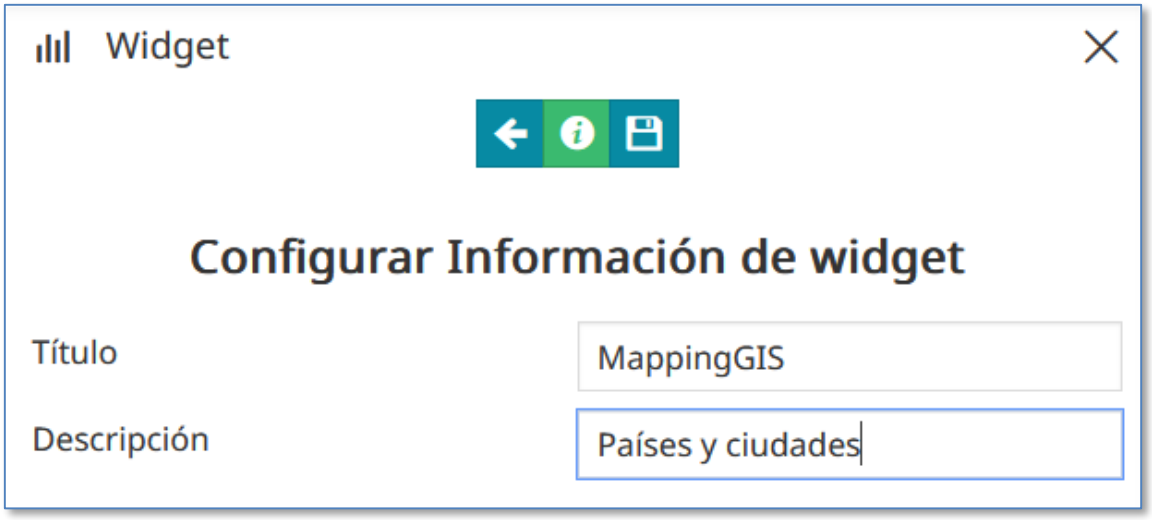
Hacemos clic sobre "**Usar este mapa**" 

Nos permite configurar la vista del mapa, ocultando/mostrando capas o modificando su opacidad.

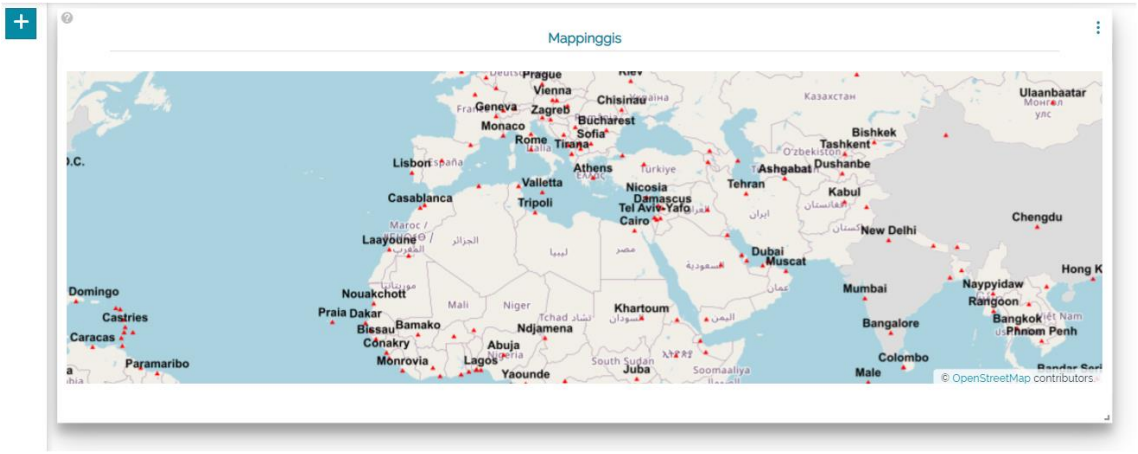


Hacemos clic de nuevo sobre  en la siguiente ventana.

Escribimos un título y una descripción.

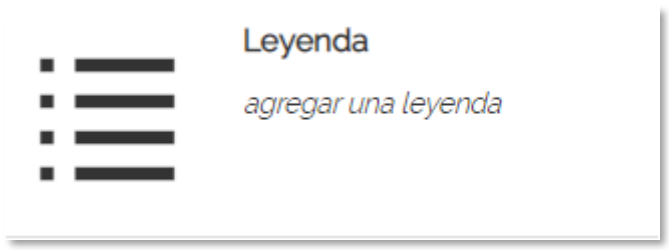


Agregamos al mapa. 

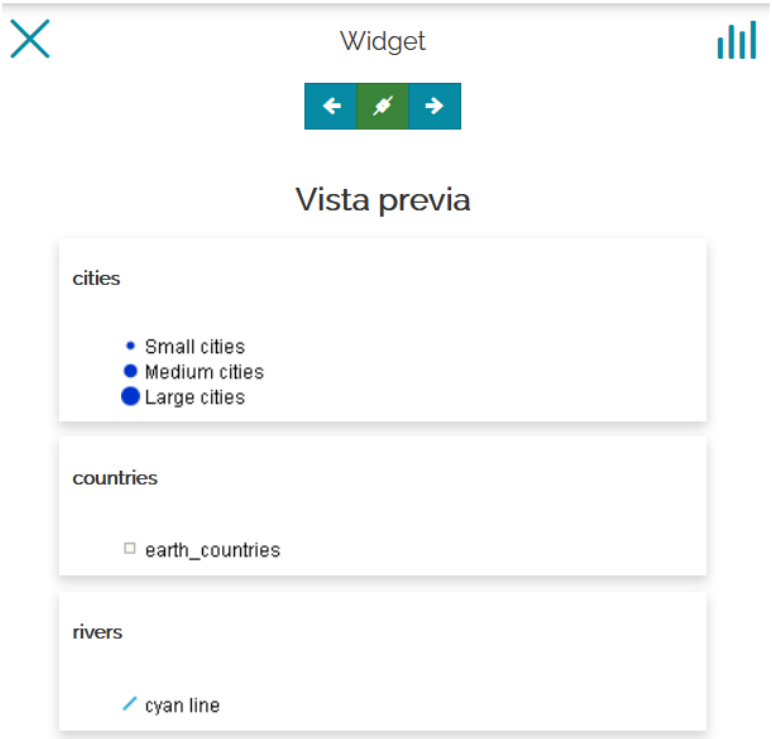


Para agregar un nuevo elemento volvemos a pinchar sobre el signo **+**.

Ahora nos aparece una nueva opción que antes no teníamos: se trata de la **leyenda.** Hasta que no tenemos un mapa en el panel de control, la opción de Leyenda está oculta.

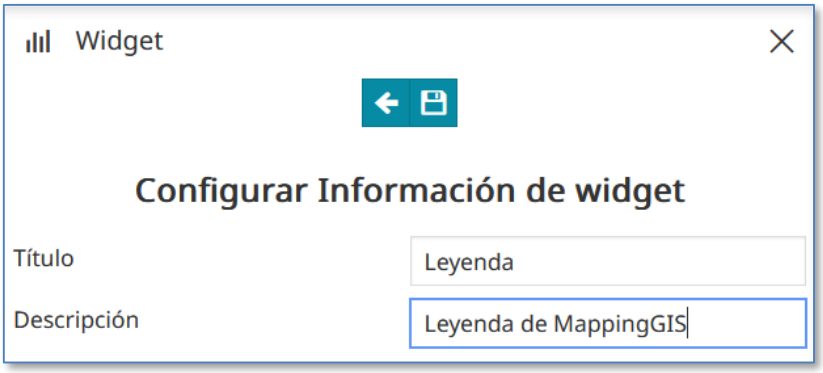


Nos ofrece una vista previa de la leyenda.



Si estamos de acuerdo hacemos clic sobre 

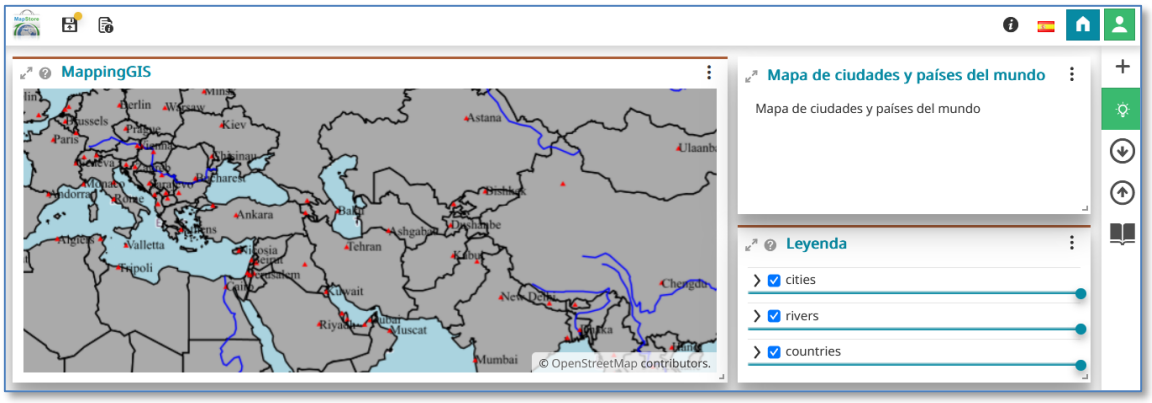
Escribimos un nombre y una descripción.



Añadimos el recurso 

De la misma forma podemos añadir un **texto**.

Los elementos creados pueden ser distribuidos por el panel, adaptando la forma y tamaño deseados.



Guardamos el panel de control antes de salir. 

Ejercicio nº9. Crea un panel de control con un mapa, su leyenda y un texto o título. Haz una captura de pantalla y pégala en la hoja de ejercicios.